



**Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato.
Instituto Politécnico Nacional.**

Equipo Número: 5

Integrantes

Ángel Patlán Jonathan Zackary.
León Huerta Dafne Yatzil.
Méndez Gómez Luz Celina.
Pantoja Barroso Julio César.
Sosa García Mauricio.
Villicaña Zúñiga José Antonio.

Departamento: Formación Integral e Institucional.

Academia: Biotecnología y Farmacia.

Unidad de aprendizaje: Laboratorio de Bioseparaciones.

Docente: M.C. Juan Antonio Paniagua Luna.
Dr. Samuel Celaya Herrera.
Ing. Luis Miguel Pérez Aguilar.

Grupo: 6BM1.

Periodo escolar: 2026/1.

Reporte de práctica 7: Destilación.

Fecha de práctica: Jueves 20/noviembre/2025.

Fecha de entrega: Viernes 28/noviembre/2025.

Realización/redacción: Viernes 28/noviembre/2025.

Hora: 23:30 Hrs.

Lugar: Silao de la Victoria, Gto.



Índice.

Resumen.....	3
Introducción.	3
Fenómenos en la destilación.....	3
Ley de Raoult.	4
Equilibrio Líquido-Vapor.....	4
Azeótropos.....	5
Volatilidad relativa.....	6
Etanol y Agua.....	6
Destilación fraccionada.	6
Balances de la columna y método de McCabe-Thiele.....	7
Objetivos.	8
Objetivo general.	8
Objetivos específicos.....	8
Materiales y reactivos.....	9
Descripción del sistema.....	9
Metodología.....	10
Cambios al protocolo.	11
Resultados y discusión.....	11
Curva de calibración	11
Composiciones de los platos en diferentes tiempos	13
Temperaturas del sistema a diferentes tiempos sin corregir.....	14
Presión de operación.	15
Gráfico ELV teórico.....	16
Simulación con Ley de Raoult simple.	16
Simulación con DECHEMA, UNIFAC y Antoine extendido.....	16
Resultados teóricos.	17
Simulación con Ley de Raoult simple.....	17
Simulación con DECHEMA, UNIFAC y Antoine extendido.....	18
Balances de materia con uso de datos del ABBE.	19
Balances de energía.....	21



Línea de alimentación.....	26
Líneas de operación: la problemática del reflujo.	27
Platos teóricos por McCabe-Thiele.....	28
Eficiencias del sistema	28
Eficiencia por platos: O'Connell por ChemSep.	28
El problema del equipo de medición y curva de calibración.....	29
Desviaciones de IR con la temperatura.....	29
Comportamiento real de una mezcla etanol-agua.....	30
Deficiencias de cada modelo termodinámico.....	31
Raoult simple: La suposición de idealidad doble.	31
Raoult simple: Ceguera ante el Azeótropo etanol-agua.	31
DECHEMA-UNIFAC.	32
Efecto de la presión atmosférica sobre la destilación.....	33
Conclusiones.	33
Cuestionario prelaboratorio.....	34
Cuestionario post-laboratorio	35
Referencias.	38
Anexos.....	40
Anexo 1. Tablas de conversión experimentales.....	40



Reporte de Práctica 7.

Destilación.

Resumen.

En esta práctica se llevó a cabo la destilación fraccionada de una mezcla binaria etanol-agua con el objetivo de comprender los fenómenos de equilibrio líquido-vapor, transferencia de masa y energía, así como evaluar el desempeño real de una columna de platos. Se preparó una mezcla inicial 60:40 (agua-etanol) y se operó la columna sin reflujo, registrando temperaturas, composiciones y perfiles de concentración a lo largo del tiempo. Se elaboró una curva de calibración mediante índice de refracción y °Brix para estimar la fracción molar de etanol en cada plato, aunque el refractómetro ABBE presentó desviaciones significativas. Paralelamente, se realizaron simulaciones en ChemSep utilizando modelos ideales (Raoult) y no ideales (DECHEMA-UNIFAC) para comparar el comportamiento teórico y experimental.

Los resultados mostraron un fuerte carácter no ideal del sistema, confirmando la presencia del azeótropo y la insuficiencia de la Ley de Raoult para describirlo. Se obtuvieron destilados cercanos a 88–89% v/v de etanol y fondos alrededor del 19% v/v. El balance energético evidenció pérdidas considerables y una eficiencia global aproximada del 37.5%. En conjunto, la práctica permitió identificar las limitaciones experimentales y validar la importancia de modelos termodinámicos realistas para el diseño de destilación.

Introducción.

Fenómenos en la destilación.

La destilación es una operación unitaria utilizada para separar componentes de una solución líquida basándose en la diferencia de composición entre el líquido y su vapor (McCabe *et al.*, 2007). Este proceso de separación está fundamentado en la transferencia de masa y en las diferencias de volatilidad de los componentes, para que esta operación se lleve a cabo, se pone en contacto una fase vapor con una fase líquida, donde la fase vapor se genera a partir de la fase líquida por vaporización en el punto de ebullición (Creus Solé, 2011; Geankoplis, 2006).

En la destilación, se transfiere masa del líquido al vapor y viceversa, implicando procesos simultáneos de evaporación y condensación, el efecto neto es un incremento en la concentración de los componentes más volátiles en la fase vapor y de los menos volátiles en el líquido, debido a esto, el conocimiento del equilibrio entre fases (líquido-vapor) es fundamental, ya que la velocidad de transferencia de materia es proporcional a la fuerza impulsora, que es la desviación respecto al equilibrio (Foust *et al.*, 1987; McCabe *et al.*, 2007).

Para propósitos de análisis, se consideran habitualmente mezclas binarias, en las que los componentes en estado líquido se disuelven completamente para formar soluciones homogéneas (Levine, 2014). El requisito fundamental es que la composición del vapor debe ser distinta a la composición del líquido con el cual está en equilibrio. En soluciones ideales



(mezclas binarias donde los componentes son muy similares, como benceno-tolueno), la ley de Raoult es una buena aproximación para predecir este equilibrio (Foust *et al.*, 1987).

Ley de Raoult.

La Ley de Raoult es una ley ideal que se define para las fases vapor-líquido en equilibrio. Se expresa matemáticamente como:

$$y_i P = x_i P_i^{sat}$$

Ecuación 1. Ley de Raoult simple.

- x_1 : fracción mol de la fase líquida.
- y_i : fracción mol de la fase vapor.
- P_i^{sat} : presión de saturación de la especie pura i a la temperatura del sistema.
- P : presión total del sistema.

(Levine, 2004).

La ley establece que la presión parcial de una sustancia en el vapor en equilibrio con una disolución líquida ideal a una temperatura es igual a su fracción molar en la solución ideal multiplicada por la presión de vapor del líquido puro a esa misma temperatura, esta deducción se basa en suponer que el vapor es ideal y que el efecto de un cambio de presión en la energía de Gibbs molar (G_m^*) de los componentes líquidos es insignificante (Levine, 2004).

Equilibrio Líquido-Vapor.

Las variables intensivas que controlan los equilibrios de fase son la temperatura, la presión y las concentraciones (Geankoplis, 2006), para un sistema binario con dos fases (líquido y vapor) en equilibrio, existen solo dos grados de libertad, si la presión se mantiene fija, solo una variable, como la composición de la fase líquida, puede establecerse de forma independiente, y esta fija automáticamente la temperatura y la composición de la fase de vapor (Foust *et al.*, 1987; McCabe *et al.*, 2007).

Comprender el equilibrio de fases (ELV) es esencial para el diseño, para una mezcla binaria a presión constante, la temperatura y la composición de las fases en equilibrio se fijan, estas relaciones se representan comúnmente en diagramas T-x-y, que muestran las curvas de punto de burbuja (líquido saturado) y punto de rocío (vapor saturado); las mezclas que no forman azeótropos pueden separarse en productos puros mediante destilación simple, sin embargo, las mezclas azeotrópicas (que presentan puntos de ebullición mínimos o máximos) darán, en el mejor de los casos, el azeótropo y una de las especies puras como productos (Perry, Green & Maloney, 2008).

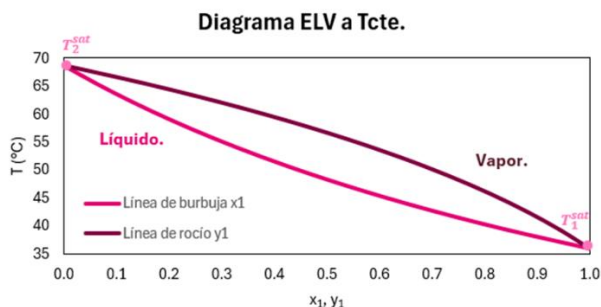


Figura 1. Ejemplo de diagrama T-x-y (ELV a temperatura constante). Elaboración: propia.



Para la construcción de un diagrama con líneas de rocío y burbuja para el ELV, se considera:

- Escoger una especie, por lo regular la de menor punto de ebullición (clave ligero).
- Identificar si la operación es a presión o a temperatura constantes.
- Determinar las temperaturas o presiones de saturación de ambas especies, según sea el caso.
- Obtener las fracciones mol o masa en las fases líquida y vapor del clave ligero a cada T o P según el caso.
- Graficar los valores.

Azeótropos.

Un azeótropo (o mezcla azeotrópica) es una mezcla líquida de dos o más componentes que posee una composición única y fija que no puede alterarse por una destilación simple, la característica fundamental de un azeótropo es que, a una presión determinada, el vapor que produce al hervir tiene exactamente la misma composición que el líquido, debido a esto, la mezcla hierve a una temperatura constante, comportándose como si fuera una especie pura, por ende, el vapor producido (y luego condensado) tendrá la misma composición que el líquido del que provino, impidiendo una mayor purificación (Perry, Green & Maloney, 2008).

Los azeótropos se clasifican principalmente según dos criterios: su punto de ebullición (en relación con las especies puras) y la miscibilidad de sus componentes.



Figura 2. Clasificación de los tipos de azeótropo. Elaboración: propia, basado en información de Perry, Green & Maloney (2008).



Volatilidad relativa.

Se denomina volatilidad de un componente en una mezcla a la relación entre su presión parcial de vapor y su concentración en la fase líquida, y al cociente entre las volatilidades del componente más volátil y del menos volátil se le denomina volatilidad relativa, como se ve en la expresión siguiente:

$$\alpha = \frac{\text{Volatilidad relativa A}}{\text{Volatilidad relativa B}} = \frac{p_A/x_A}{p_B/x_B} = \frac{y_A x_B}{y_B x_A} = \frac{P_A}{P_B}$$

Ecuación 2. Volatilidad relativa (Ocón García & Tojo Barreiro, 1967).

Mediante deducciones matemáticas basadas en que y_B es complemento de y_A , y x_B es complemento de x_A (sistema bifásico), llegamos a la ecuación 3:

$$y_A = \frac{\alpha x_A}{1 + (\alpha - 1)x_A}$$

Ecuación 3. Ecuación de la recta de la representación de volatilidad relativa en el gráfico del método McCabe-Thiele, (Ocón García & Tojo Barreiro, 1967).

En términos estrictos, la volatilidad relativa es función de la temperatura; sin embargo, para algunas mezclas permanece prácticamente constante en el intervalo normal de operación (Ocón García & Tojo Barreiro, 1967).

Etanol y Agua.

El sistema binario agua-etanol presenta un comportamiento fuertemente no ideal debido a las interacciones intermoleculares entre ambos componentes, el etanol al tener un grupo hidroxilo polar, forma enlaces de hidrógeno tanto consigo mismo como con el agua, generando una desviación positiva de la ley de Raoult y permitiendo la formación de un azeótropo mínimo (Perry, Green & Maloney, 2008; Smith *et al.*, 2007).

- El agua presenta punto de ebullición de 100 °C, alta polaridad y un elevado calor de vaporización (~2257 kJ/kg), características que incrementan su estabilidad líquida y reducen su volatilidad frente al etanol (Perry, Green & Maloney, 2008).
- El etanol hierve a 78.37 °C, posee un calor de vaporización moderado (~841 kJ/kg) y forma enlaces de hidrógeno, pero mantiene mayor volatilidad relativa que el agua, lo que impulsa su separación inicial durante la destilación (Smith *et al.*, 2007; McCabe *et al.*, 2007).

Destilación fraccionada.

La destilación fraccionada es el proceso de separación más utilizado en la industria química, esta operación unitaria también se conoce como fraccionamiento o, en el contexto de un proceso por etapas con reflujo, como rectificación (Foust *et al.*, 1987).

La destilación fraccionada consiste en la separación de los componentes de una mezcla líquida o gaseosa que se basa en las diferencias de volatilidad de sus constituyentes.

Su principal característica es su columna de fraccionamiento, por la que sube el vapor tras calentar la mezcla.

- En esa columna, los vapores se enriquecen del componente más volátil.
- Los componentes más pesados se condensan y caen hacia abajo.

(Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).

Balances de la columna y método de McCabe-Thiele.

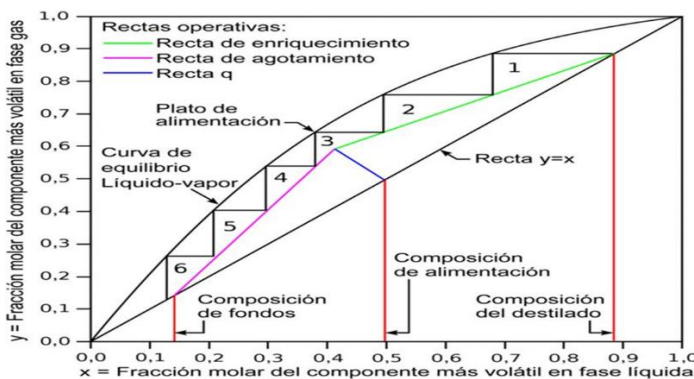


Figura 3. Diagrama de etapas del Método McCabe-Thiele con sus partes, tomado de Pérez Aguilar (2024).

El método de McCabe-Thiele es un método matemático gráfico desarrollado por W.L. McCabe y E.W. Thiele en 1925. E.W. Thiele (1895-1993) es conocido por su contribución al desarrollo de este diagrama.

Este método se utiliza para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarios para la separación (o rectificación) de una mezcla binaria de componentes A y B.

El método de McCabe-Thiele es el procedimiento gráfico más utilizado en el diseño de columnas de rectificación cuando la mezcla binaria a separar es de naturaleza tal que su comportamiento se aproxima a la idealidad.

(Bird *et al.*, 2006; Geankoplis, 2006; Martínez de la Cuesta & Rus Martínez, 2004).

Balance global de la columna.

Balance global de la columna:

$$F = D + W$$

Deducción curva L.O.S.E. con balance del clave ligero.

$$V_n = D + L_{n+1}$$

$$V_n y_n = D x_D + L_{n+1} x_{n+1}$$

$$y_n = \frac{D x_D}{V_n} + \frac{L_{n+1} x_{n+1}}{V_n}$$

Sabemos que $V_n = D + L_{n+1}$, entonces:

$$y_n = \frac{D x_D}{D + L_{n+1}} + \frac{L_{n+1} x_{n+1}}{D + L_{n+1}}$$

Introducimos la relación de reflujo: $R = L/D$

Y dándole un tratamiento algebraico:

$$y_n \frac{1}{\frac{D}{D + L_{n+1}}} = \frac{D x_D}{D + L_{n+1}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{D}} + \frac{L_{n+1} x_{n+1}}{D + L_{n+1}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{D}}$$

$$y_n = \frac{\frac{D}{D} x_D}{\frac{D}{D} + \frac{L_{n+1}}{D}} + \frac{\frac{L_{n+1}}{D} x_{n+1}}{\frac{D}{D} + \frac{L_{n+1}}{D}}$$

$$y_n = \frac{x_D}{1 + R} + \frac{R x_{n+1}}{1 + R} \xrightarrow{\text{Estandarizando}} y_n = \frac{R}{1 + R} x_n + \frac{x_D}{1 + R}$$

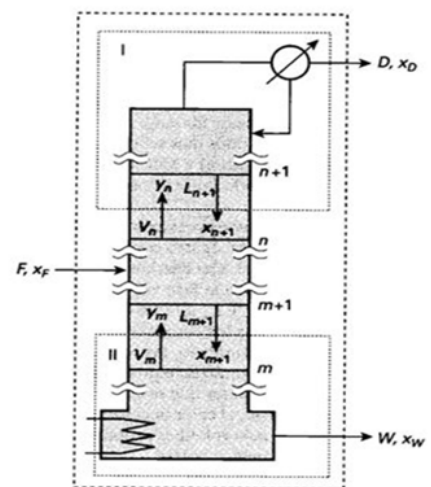


Figura 4. Deducción de la ecuación de la curva L.O.S.E. del proceso. Elaboración: propia.



Balance global de la columna:

$$F = D + W$$

Deducción curva L.O.S.A. con balance del clave ligero.

$$L_{m+1} = V_m + W$$

$$L_{m+1}x_{m+1} = V_my_m + Wx_W$$

$$x_{m+1} = \frac{V_my_m}{L_{m+1}} + \frac{Wx_W}{L_{m+1}}$$

$$x_{m+1} = (V_my_m + Wx_W) \frac{1}{L_{m+1}}$$

$$L_{m+1}x_{m+1} = V_my_m + Wx_W$$

$$L_{m+1}x_{m+1} - Wx_W = V_my_m$$

$$\frac{L_{m+1}x_{m+1}}{V_m} - \frac{Wx_W}{V_m} = y_m$$

Estandarizando:

$$y_m = \frac{L_m}{V_m}x_m - \frac{Wx_W}{V_m}$$

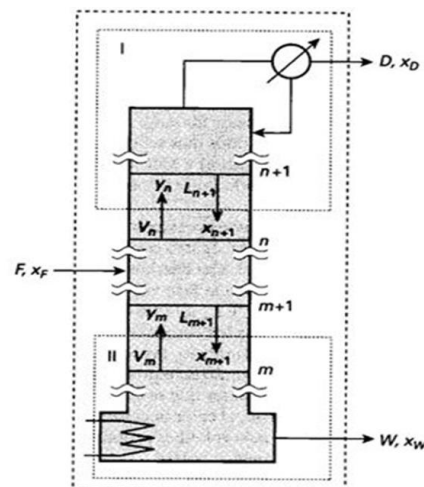


Figura 5. Deducción de la ecuación de la curva L.O.S.A. del proceso. Elaboración: propia.

Objetivos.

Objetivo general.

Identificar y describir los mecanismos y fenómenos de transporte asociados con el proceso de destilación fraccionada en una columna de platos a través de las variables involucradas en el desarrollo experimental y apoyándose de software de simulación.

Objetivos específicos.

- Describir los fenómenos de transporte de transferencia de masa y energía en un equilibrio líquido-vapor que sucede en la columna de platos durante la destilación fraccionada.
- Determinar el valor de la eficiencia teórica (global y por plato) a través del uso de software de simulación y/o correlaciones, comparándolo con los valores experimentales.
- Comparar las diferencias entre el proceso teórico de destilación fraccionada con lo sucedido en la vida real, utilizando diferentes modelos termodinámicos y de actividad.



Materiales y reactivos.

Materiales.	Equipo.	Reactivos.
• 30 tubos eppendorf de 1.5 mL. • 2 probetas de 2000 mL. • 2 vasos de precipitados de 250 mL. • 2 vasos de precipitados de 500 mL. • 1 vaso de precipitados de 1000 mL. • 2 pisetas. • 1 embudo de plástico. • 1 flexómetro. • 3 pipetas pasteur. • 2 micropipetas de 100-1000 μL. • 1 micropipeta de 10-100 μL. • 2 micropipetas de 20-200 μL. • 3 gradillas para microtubos. • 1 multicontacto. • 10 puntas para micropipeta de 100-1000 μL. • 10 puntas para micropipeta de 20-200 μL.	• 1 refractómetro manual. • 1 refractómetro digital. • 2 picnómetros. • 1 densímetro alcoholímetro. • 1 vernier. • 1 equipo de destilación. • Termómetro infrarrojo.	• Alcohol etílico 96%. • Alcohol etílico recuperado. • Agua purificada.

Descripción del sistema.

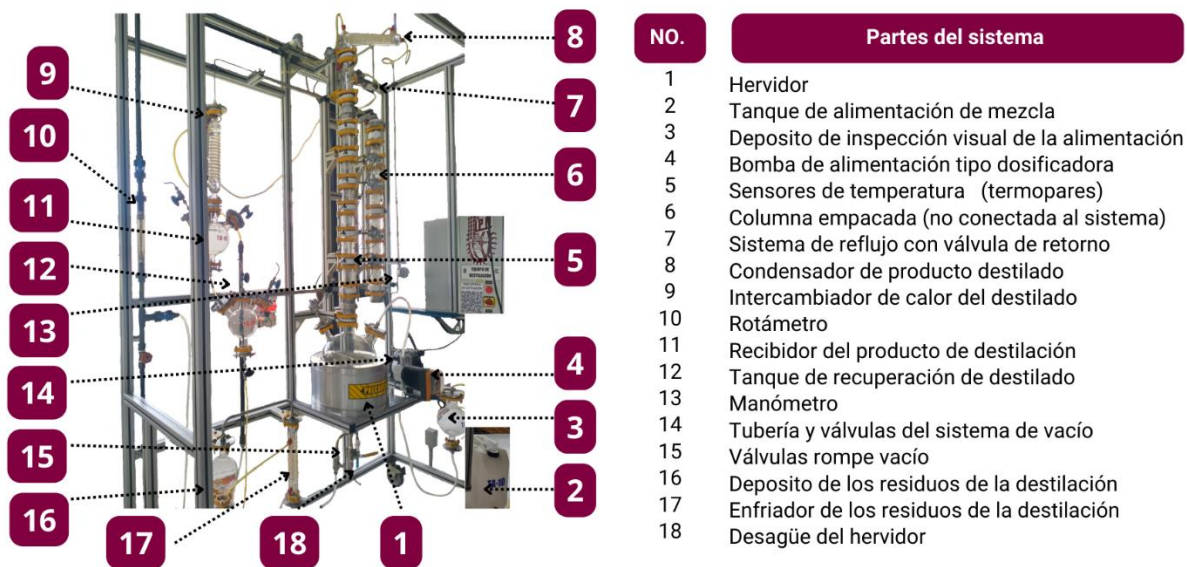


Figura 6. Equipo de Destilación (PS-DA-480/DEL)

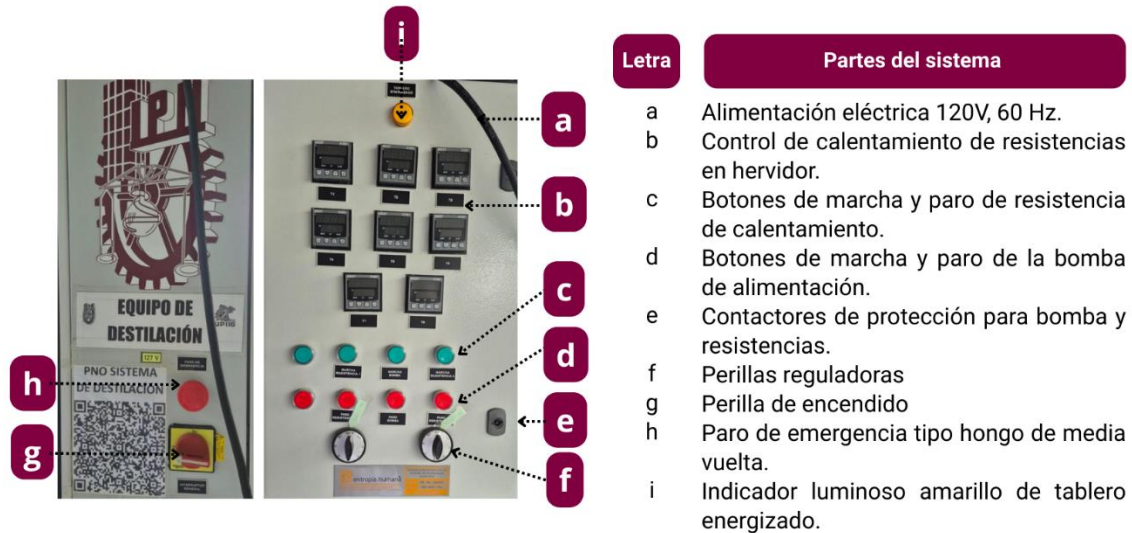


Figura 7. Gabinete de Control tipo industrial NEMA 4X. Posee paneles que muestran las temperaturas medidas por los termopares

Metodología.

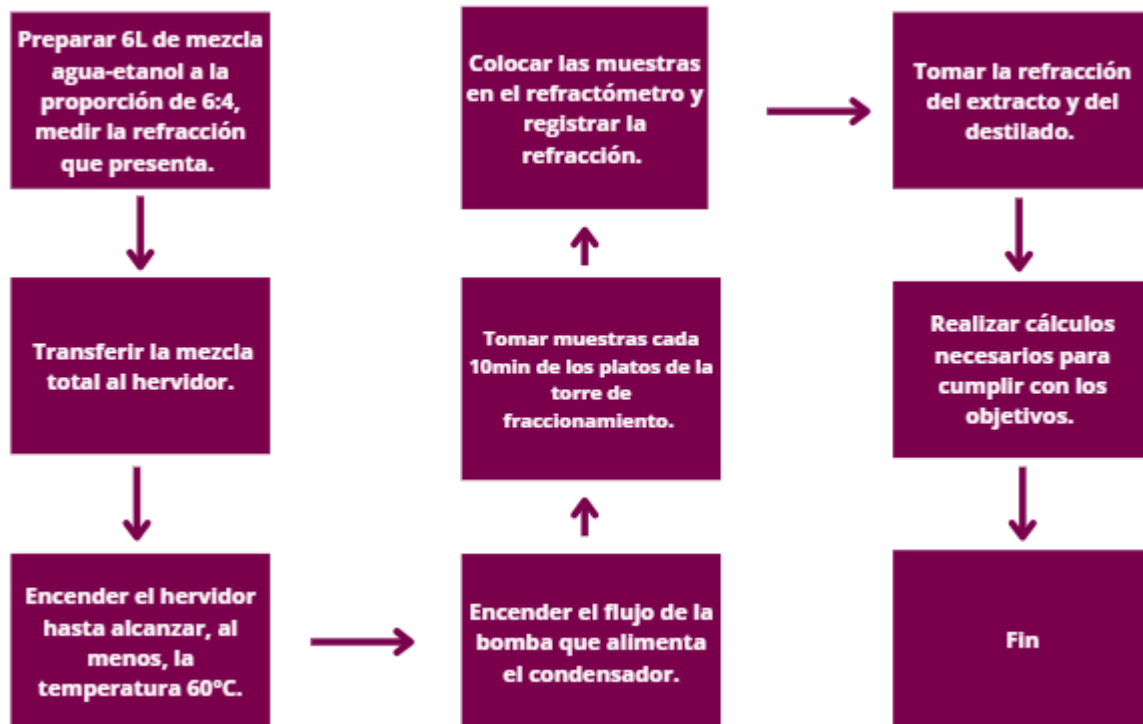


Figura 8. Metodología experimental.



Cambios al protocolo.

- Se omitió el reflujo que se contemplaba en la metodología original de la práctica.
- Se determinará la temperatura del hervidor mediante teoría, ya que se descalibró el termopar T1.
- El análisis de transferencia de energía se hará con balances de energía basado en pequeños datos reales y suposiciones, dadas las capacidades del laboratorio.

Resultados y discusión.

Curva de calibración

Se elaboro una curva de calibración que relaciona el índice de refracción y los grados Brix con diferentes composiciones de la mezcla agua-etanol (etanol al 97%). Las soluciones se prepararon en un rango de composiciones de 0% a 97% de etanol (%v/v). Las mediciones se realizaron utilizando un refractómetro ABBE Schmidt & Haensch.

Por su parte para determinar la fracción molar de los componentes, fue necesario conocer los volúmenes empleados en cada uno de los puntos utilizados para la elaboración de la curva de calibración, así como las densidades de cada sustancia. En el caso del etanol, se consideró una densidad estimada con un picnómetro de 0.784 g/mL y un peso molecular de 46 g/mol; para el agua, se determinó una densidad aproximada de 0.961 g/mL y un peso molecular de 18.015 g/mol.

La conversión de volumen a moles se realizó mediante la siguiente expresión:

$$n_{componente} = \frac{densidad \cdot volumen}{PM}$$

De este modo, los volúmenes de cada componente se transformaron primero a masa y posteriormente a moles. Una vez obtenidos los valores individuales, se calculó el total de moles de la mezcla mediante:

$$n_{totales} = n_{EtOH} + n_{H_2O}$$

Finalmente, se determinaron las fracciones molares de cada componente, en particular, la fracción molar del etanol se obtuvo con la siguiente relación:

$$x_{EtOH} = \frac{n_{EtOH}}{n_{totales}}$$

En la Tabla 4 se presentan los valores correspondientes a la fracción molar de etanol, los grados Brix y le índice de refracción (IR), los cuales fueron utilizados para la construcción de la curva de calibración (Figura 10 y Figura 11).



Tabla 4. Datos para obtener la curva de calibración que relaciona la fracción molar de etanol y los °Brix y el índice de refracción.

% EtOH	Fracción molar etanol	°Bx	IR
0.00	0.0000	0.1	1.3332
19.40	0.0710	7.25	1.3465
38.80	0.1687	15.45	1.358
58.20	0.3065	20.4	1.3647
77.60	0.5295	22.55	1.36739
97.00	0.9116	22.995	1.36875

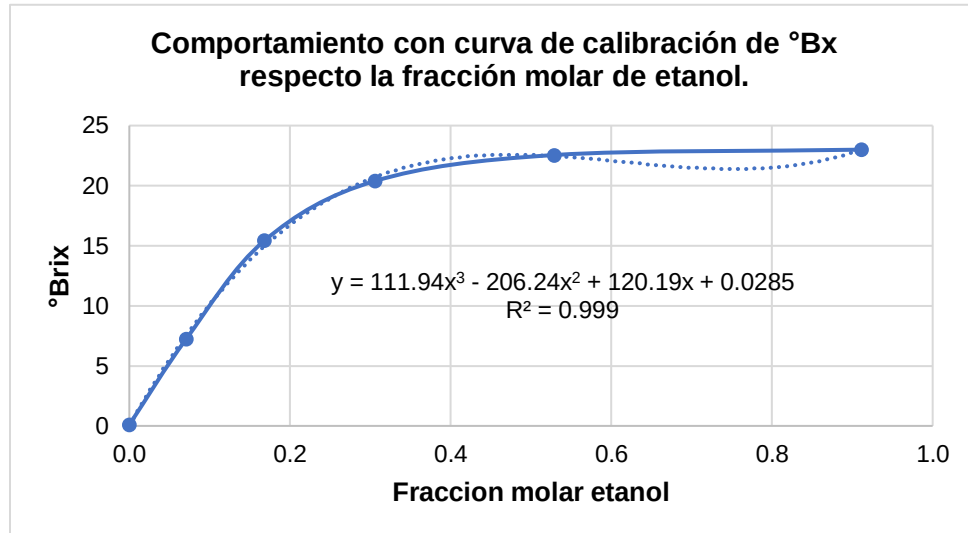


Figura 9. Curva de calibración de grados °Brix Vs. La fracción molar del etanol

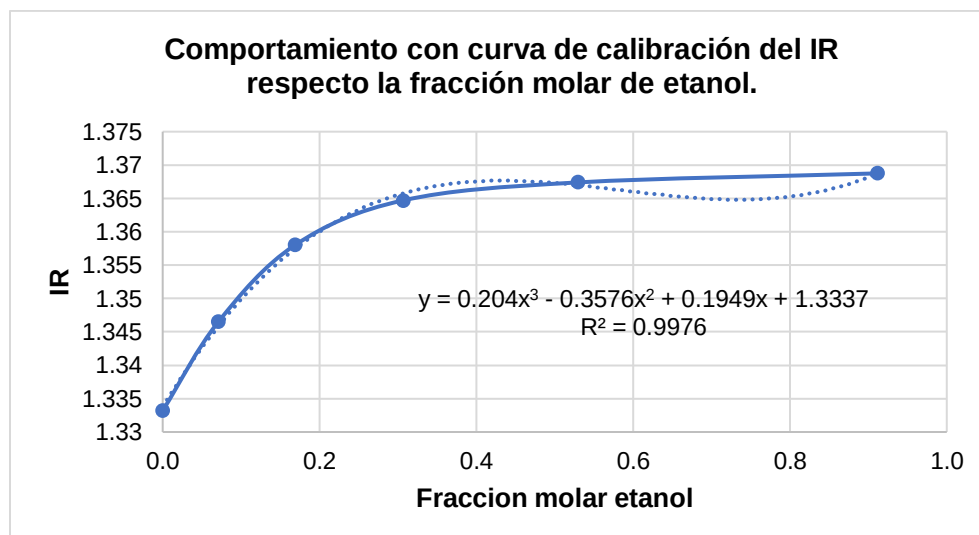


Figura 10. Curva de calibración índice de refracción contra la fracción molar del etanol



Composiciones de los platos en diferentes tiempos

La fracción o composición molar del etanol para la cada uno de los platos a lo largo de las siete tomas se determina utilizando la curva que relaciona la fracción molar etanol contra el índice de refracción. Sin embargo, al emplear esta curva de calibración se obtienen ecuaciones de tipo cúbico, las cuales generan hasta tres soluciones posibles, esto dificulta identificar directamente la a aproximación más razonable para la fracción molar de etanol. Por ello, se optó por trazar la curva de calibración en *GeoGebra Classic*, donde se grafica la relación entre la composición del etanol e índice refracción, posteriormente, se trazaron rectas de la forma $y = \text{índice de refracción}$; la intersección de estas rectas con la curva permitió determinar de manera gráfica y precisa la fracción molar de etanol correspondiente a cada medición. Los resultados que relacionan el índice de refracción y la fracción molar se muestran en la Tabla A1. y los que relaciona los grados Brix y la fracción molar se muestran en la Tabla A2.

En la siguiente tabla se ordenaron las fracciones molares de cada uno de los tiempos que se tomaron que fueron 7 con respecto a cada uno de los platos, y en la figura 11 se observa el comportamiento de la fracción molar de etanol a través del tiempo.

Tabla 5. Fracciones mol de etanol en las muestras de cada plato de la columna de destilación en diferentes tiempos.

	Plato 2	Plato 3	Plato 4	Plato 5	Plato 6	Plato 7
Tiempo	Fracción molar del etanol					
1	0.47	0.3	0.41	0.57	0.82	0.91
2	0.27	0.3	0.36	0.46	0.47	0.57
3	0.24	0.27	0.29	0.35	0.43	0.47
4	0.19	0.21	0.24	0.27	0.35	0.39
5	0.15	0.18	0.21	0.24	0.35	0.29
6	0.12	0.13	0.15	0.17	0.26	0.28
7	0.09	0.11	0.12	0.12	0.2	0.25

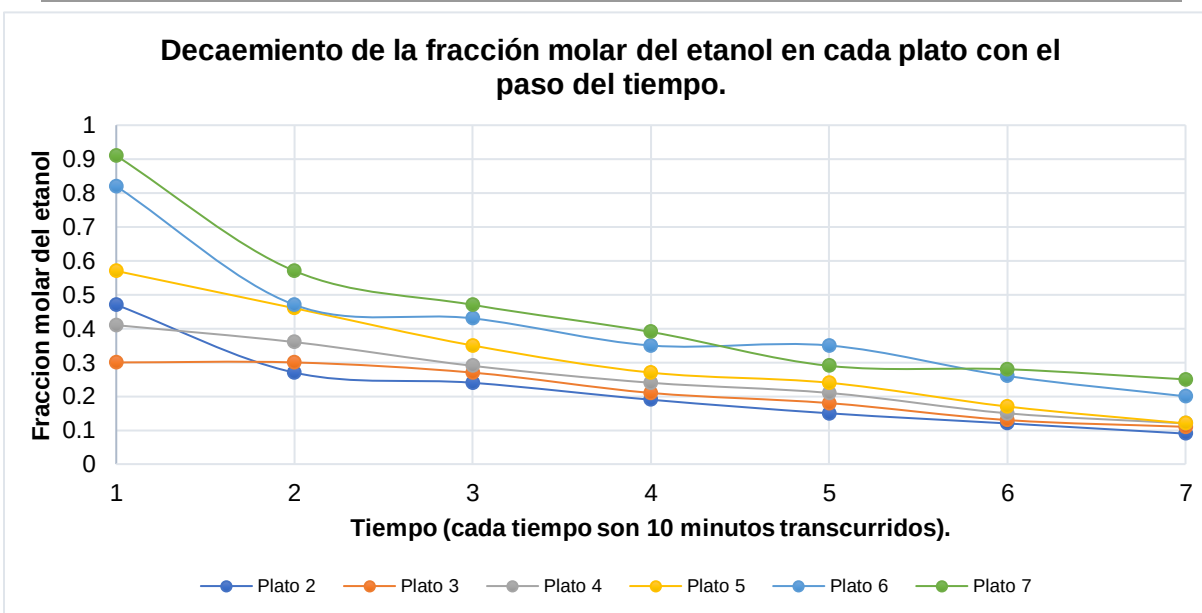


Figura 11. Gráfico de la fracción molar del etanol contra el tiempo en cada plato de la columna.



Temperaturas del sistema a diferentes tiempos sin corregir.

Se realizó un monitoreo de la temperatura durante todo el proceso, se presentan en la Tabla 6 y la Figura 12 correspondiente al comportamiento de las temperaturas monitoreadas a través del tiempo.

Tabla 6. Temperatura de las muestras de cada plato en la columna de destilación en diferentes tiempos.

Tiempo	T1 (Hervidor)	T2 (Plato 2)	T3 (Plato 3)	T4 (Plato 5)	T5 (Plato 6)	T6 (Salida de columna)	T7 (agua de condensación)
1	90	72	72.1	72.3	67.4	73.9	9.3
2	91	74.4	74.5	74.6	70.4	74.8	8.4
3	91.7	75.4	75.8	75.3	71.4	75.2	10.3
4	93.1	76.3	76.7	76.2	72.6	75.5	9.6
5	94	76.7	77.4	77.3	73.6	75.8	8.3
6	96.1	76.4	79.6	78.6	75.2	76.6	10.2
7	98.2	81.4	81.6	81.2	76.7	77.4	12.7

Se ajustó 15°C la temperatura apoyados por el gráfico Txy de la figura 14, como aparece ahora:

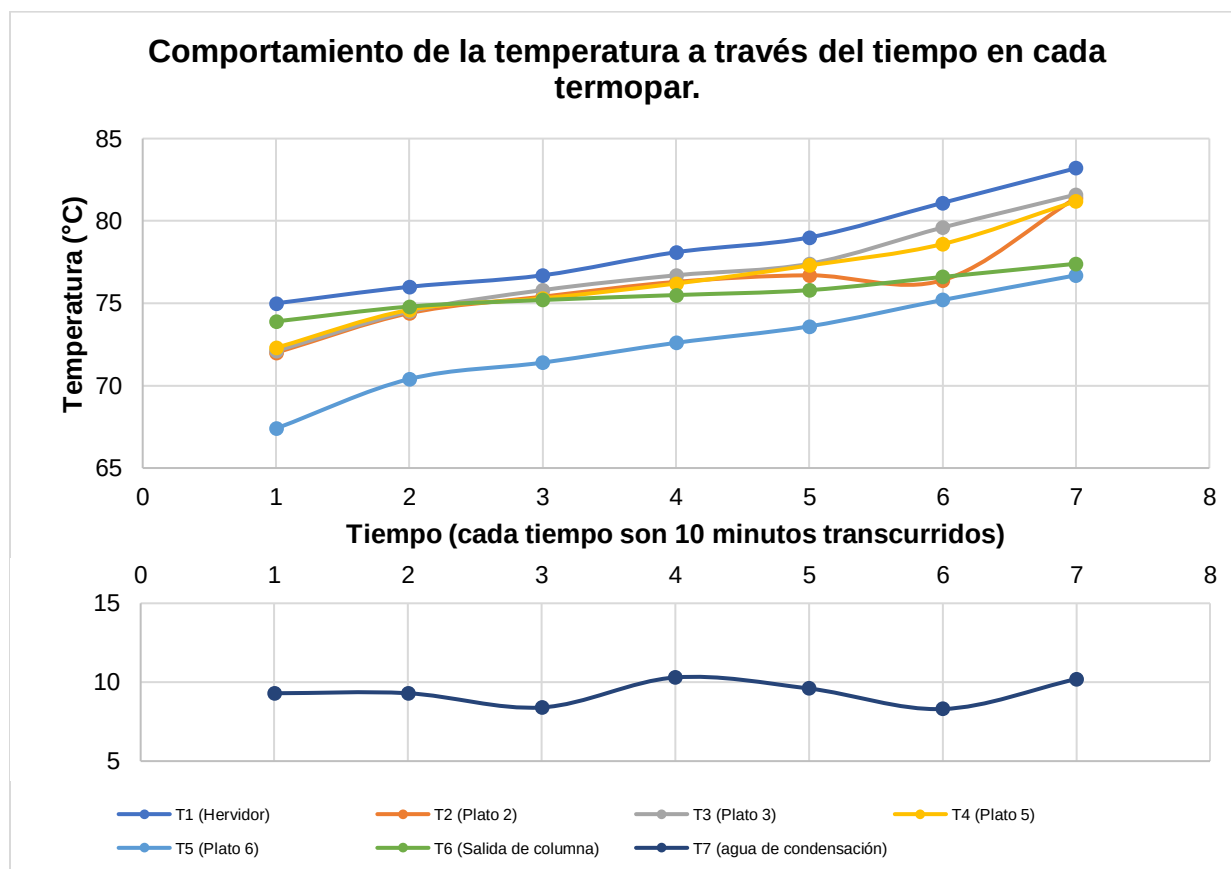


Figura 12. Comportamiento de las temperaturas de los platos a través del tiempo.



El termopar del hervidor se descalibró antes de la operación, por lo que a pesar de tener el mismo perfil de temperatura que el resto de los termopares de columna, tiene una diferencia muy grande y además no corresponde a un valor real, la clara evidencia es que si esa temperatura se mete a ThermoSolver para el clave ligero (etanol), se obtienen valores de presión de saturación mayores a 1 atmósfera, ya que a 0.814 atmósferas, el etanol ebulle a 73.23 °C, entonces, por eso nos apoyamos de la figura 14 para aproximar un valor de temperatura para un perfil adecuado. Cabe señalar que el exterior del hervidor tenía una temperatura de 70 °C, fabricado de borosilicato templado, aunado a la pérdida de calor al medio ambiente, explica los 75 °C aproximados.

Presión de operación.

La facilidad con la que se volatiliza un elemento depende de la presión de operación, se trabajó a una presión constante, atmosférica. La presión de Silao de la Victoria, Guanajuato, en función de la altura sobre el nivel del mar, se obtiene por medio de la siguiente ecuación:

$$P_z = P_0 e^{-\alpha z}$$

Ecuación 4. Cálculo de presión atmosférica dependiente de la altura (Salby, 1996).

Donde:

- P_z : Presión a la altura sobre el nivel del mar (atm).
- P_0 : Presión atmosférica al nivel del mar (atm).
- z : Altura sobre el nivel del mar (m).

El valor de α , está relacionado con:

$$\alpha = \frac{\rho_{aire} g}{P_0}$$

Ecuación 5. Cálculo para encontrar α (Salby, 1996).

Donde:

- g : aceleración de la gravedad ($\frac{m}{s^2}$)
- ρ_{aire} : densidad del aire (kg/m^3).

Para la altura en MSNM se usó un mapa topográfico online basado en información de Google Maps, lo que nos dio una altitud en Laboratorios Pesados 2 planta baja en UPIIG IPN de 1803 metros. Enlace: Topographic-map.com

Para conocer la densidad del aire se usaron tablas de la cuarta edición del libro *Transferencia de Calor y masa* de Cengel y Ghajar (2011), se tomó 1 atmósfera de presión y 27°C, se interpoló entre valores, obteniendo el dato de $\rho_{aire}(27^\circ C, 1 atm) = 1.179 kg/m^3$.

$$P_z = (1 atm) \cdot e^{-\left(\frac{(1.179 \frac{kg}{m^3})(9.81 \frac{m}{s^2})}{101325 Pa}\right)(1803 m)}$$

$$P_z = 0.813989 atm \approx 0.814 atm$$



Gráfico ELV teórico.

Simulación con Ley de Raoult simple.

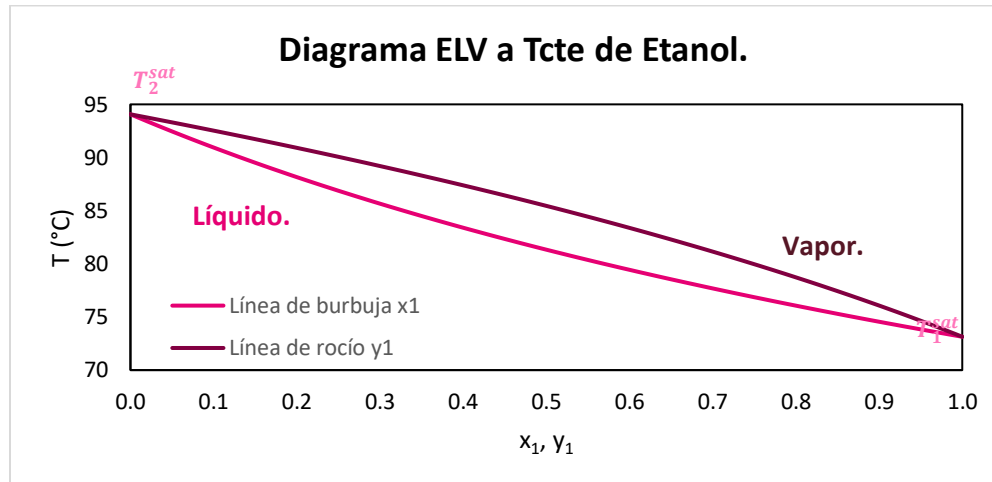


Figura 13. Diagrama de Equilibrio Líquido-Vapor del clave ligero (etanol) utilizando el modelo de Raoult simple. Este se hizo con el modelo termodinámico de Raoult simple, que no considera la presencia de azeótropos, a una presión constante de 0.814 atm.

Simulación con DECHEMA, UNIFAC y Antoine extendido.

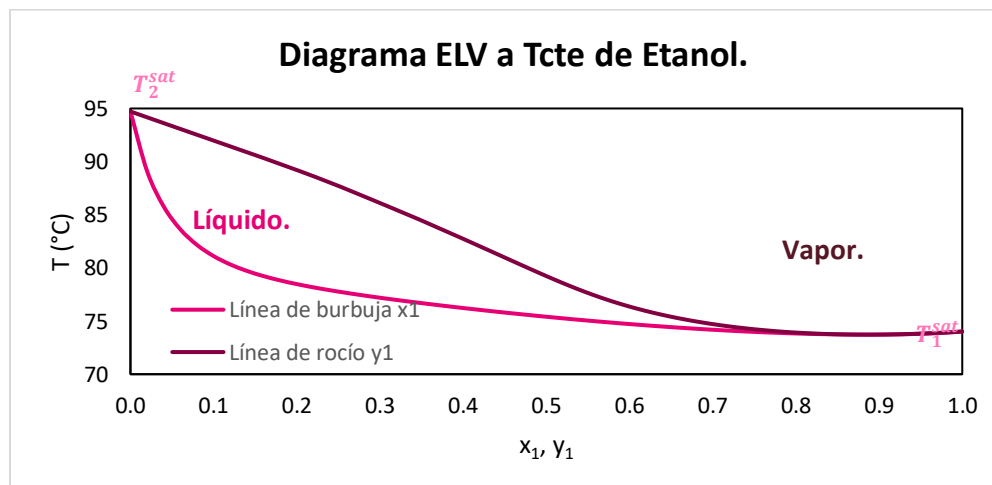


Figura 14. Diagrama de Equilibrio Líquido-Vapor del clave ligero (etanol) utilizando el modelo DECHEMA. El modelo termodinámico que se escogió fue DECHEMA, con un modelo de coeficiente de actividad "UNIFAC", y de presión de vapor de "Antoine extendida", que es como Antoine común, pero con más parámetros.



Resultados teóricos.

Usando el software de simulación de procesos químicos “ChemSep”, podemos simular un proceso de destilación fraccionada.

El densímetro-alcoholímetro nos dio un valor de 0.19 G/L en los fondos, lo que aproxima 19% de etanol en el agua, mediante cálculo analítico es un aproximado a 0.068 en fracción molar, mientras que con el equipo de medición se detectó un IR de 1.34629, que da un valor de 0.1 en fracción molar, que no se corresponden bien; en los domos se obtuvo entre 88 y 89% de alcohol etílico en agua, pero el IR fue de 1.36537, que da un valor de 0.36, lo que tampoco se corresponde con el cálculo analítico (0.71 de fracción molar). Ver tabla 7.

Como se cree que hay un problema con el equipo de medición, se tomará para la simulación 0.05 en fondos y 0.71 en domos para una versión, y 0.1 en fondos con 0.71 en domos, para otra.

Se han seleccionado 9 etapas en ChemSep, ya que se consideran 8 platos de la columna y el hervidor, que se considera una etapa de equilibrio porque produce vapor y líquido en equilibrio, esta etapa se conoce como “fondos”. El condensador no se considera una etapa de equilibrio porque condensa todo el vapor, por ende, se colocan 9 etapas y no 10, la temperatura ambiental fue de 27°C, se consideraron modelos físicos por defecto y parámetros de entalpía-exergía predeterminados, presión constante en la columna, eficiencia del 100%, ninguna pérdida de energía al medio ambiente. Se alimentó en la etapa 9 (hervidor), y se consideró que las fases en la alimentación no estaban divididas (por la miscibilidad).

Simulación con Ley de Raoult simple.

Primera versión.

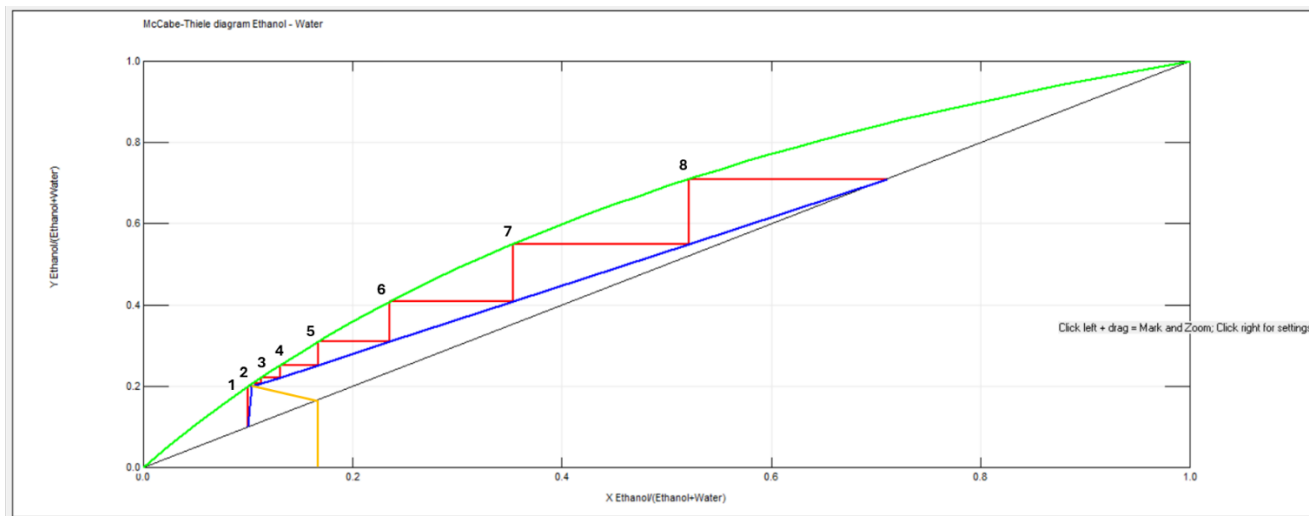


Figura 15. Gráfico McCabe-Thiele teórico por Raoult Simple de la operación, con fondos de $0.1 x_{EtOH}$.



Segunda versión.

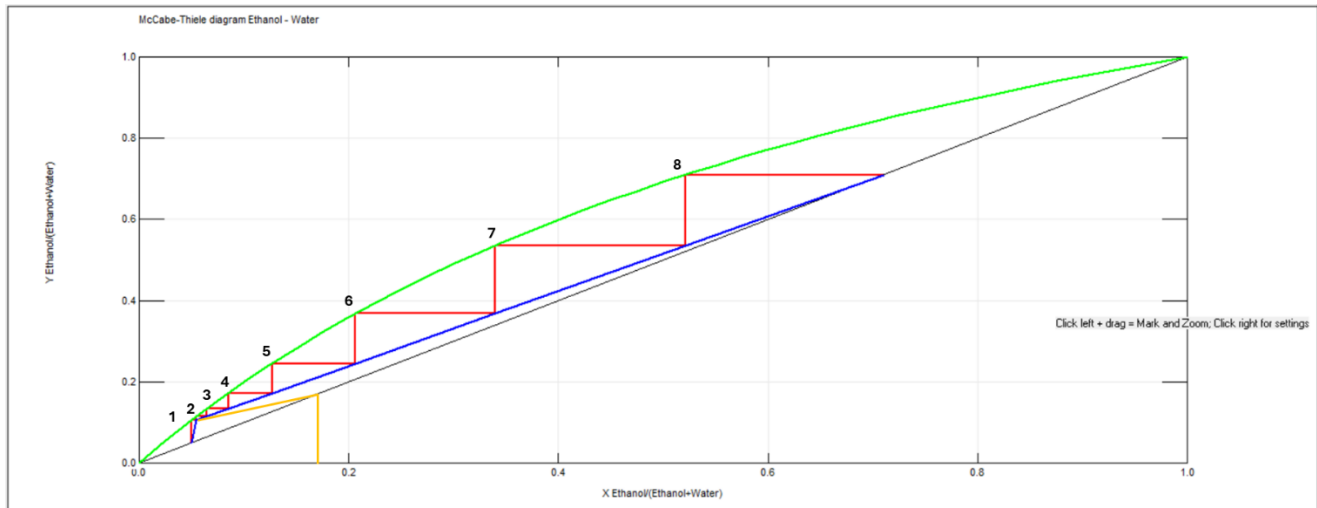


Figura 16. Gráfico McCabe-Thiele teórico por Raoult Simple de la operación, con fondos de $0.05 x_{EtOH}$.

Aparentemente sólo cambiaron un poco las etapas, pero no, también la recta de alimentación, en la primera versión vemos alimentación de una mezcla líquido-vapor (normal si cuando empezó el conteo de tiempo ya estaba ebullendo etanol), mientras que en la segunda versión encontramos una tendencia de alimentación de vapor sobrecalentado, pero la mayoría de la alimentación realmente fue líquida.

Simulación con DECHEMA, UNIFAC y Antoine extendido.

Primera versión.

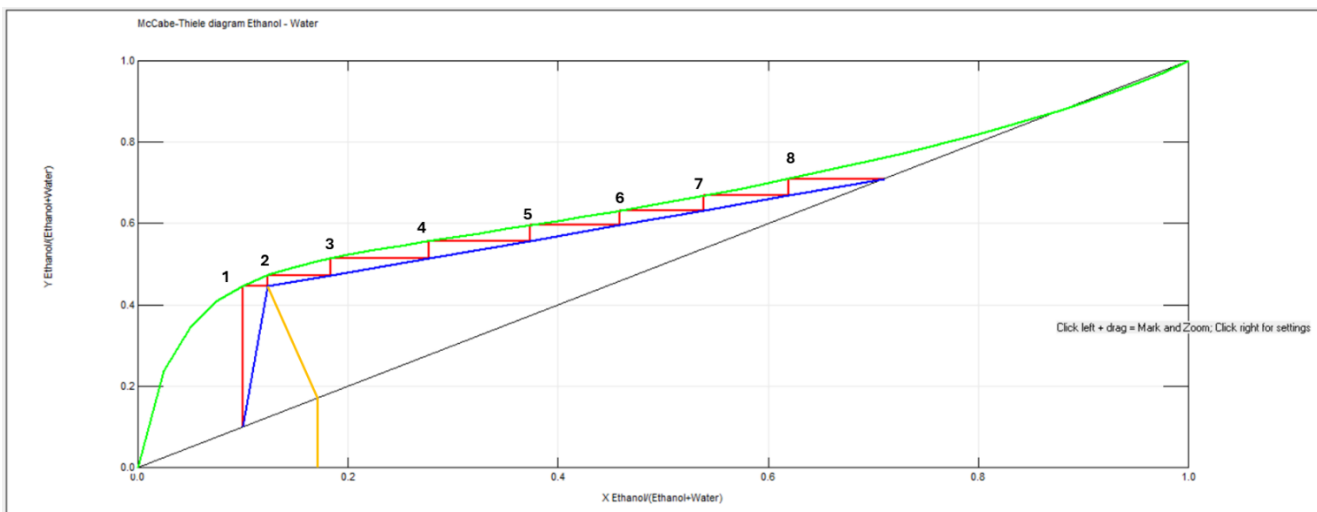


Figura 17. Gráfico McCabe-Thiele teórico usando DECHEMA y UNIFAC, con fondos de $0.1 x_{EtOH}$.



Segunda versión.

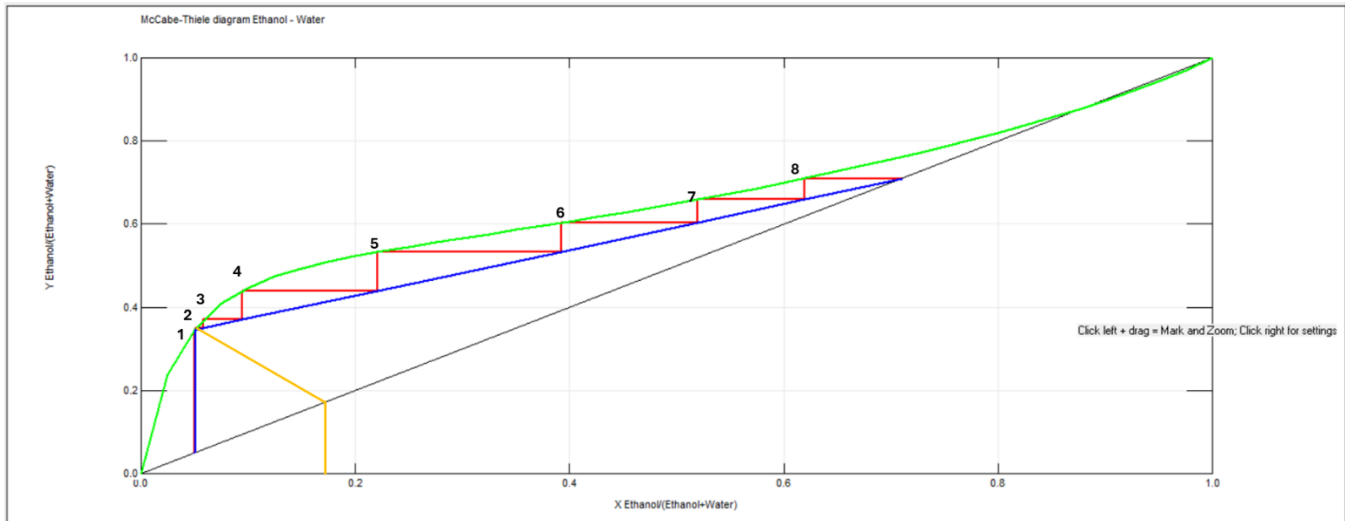


Figura 18. Gráfico McCabe-Thiele teórico usando DECHEMA y UNIFAC, con fondos de $0.05 x_{EtOH}$.

Utilizando modelos más realistas, como la base de datos DECHEMA y el modelo de coeficiente de actividad UNIFAC podemos modelar un gráfico de destilación fraccionada más parecido a lo que realmente pasa, con un azeótropo de por medio, además, independientemente del valor de los fondos, el comportamiento de la alimentación es de una mezcla Líquido-Vapor, con la diferencia de que, con fondos de menor fracción, la alimentación tiene “más energía”.

Balances de materia con uso de datos del ABBE.

Con el propósito de verificar el funcionamiento del equipo y realizar las pruebas preliminares de la práctica, se preparó inicialmente una mezcla de 6L de agua y etanol en una proporción 6:4. El etanol empleado presentaba una concentración de 97% v/v; por lo tanto, se midieron 2472 mL de etanol y 3528 mL de agua para obtener la proporción establecida. Una vez concluido el proceso de destilación, se registraron los volúmenes recuperados de las dos corrientes principales: el destilado y los fondos. En la Tabla 7 se presentan las principales propiedades mediadas y calculados en la alimentación inicial, el destilado y los fondos, incluyendo volumen, índice de refracción, densidad y fracciones másicas, molar y volumétrica del etanol.

Tabla 7. Propiedades físicas y composiciones de las corrientes del proceso de destilación agua- etanol.

	Volumen (mL)	índice de refracción	Densidad (g/ml)	Fracción másica del etanol	Fracción molar del etanol	Fracción volumétrica del etanol
Alimentación de la mezcla	6000	1.357	0.89	0.3417	0.1713	0.40
Etanol al 97%	2472	1.36875	0.784	0.9635	0.9116	0.97
Destilado	2060	1.36537	0.8498	0.58	0.36	0.565
Fondos	3560	1.34629	0.9167	0.22	0.1	0.25



Balance global

$$\text{Alimentación (A)} = \text{Destilado (D)} + \text{Fondos}$$

Balance por componente etanol en términos de volumen:

$$\begin{aligned} A \cdot \phi_{EtOH,A} &= D \cdot \phi_{EtOH,D} + F \cdot \phi_{EtOH,F} \\ (2472\text{mL})(0.97) &= (2060\text{mL})(0.565) + (3560\text{mL})(0.25) \\ 2397.84\text{ mL} &\neq 1163.9\text{ mL} + 890\text{ mL} \\ 2397.84\text{ mL} &\neq 2053.9\text{ mL} \end{aligned}$$

Balance por componente del agua:

$$\begin{aligned} A \cdot \phi_{H_2O,A} &= D \cdot \phi_{H_2O,D} + F \cdot \phi_{H_2O,F} \\ (6000\text{ mL})(0.60) &= (2060\text{ mL})(0.435) + (3560)(0.75) \\ 3600\text{ mL} &\neq 861.1\text{ mL} + 2670\text{ mL} \\ 3600\text{ mL} &\neq 3531.1\text{ mL} \end{aligned}$$

Balance por componente (etanol) en términos de masa:

$$\begin{aligned} m_{mezcla} \cdot w_{EtOH,mezcla} &= m_{destilado} \cdot w_{EtOH,D} + m_{fondos} \cdot w_{EtOH,R} \\ \rho_{mezcla} V_{mezcla} \cdot w_{EtOH,mezcla} &= \rho_{destilado} V_{destilado} \cdot w_{EtOH,destilado} + \rho_{fondos} V_{fondos} \cdot w_{EtOH,fondos} \\ \left(0.89 \frac{g}{mL}\right) (6000\text{mL})(0.3417) &= \left(0.8498 \frac{g}{mL}\right) (2060\text{ mL})(0.58) + \left(0.9167 \frac{g}{mL}\right) (3560\text{ mL})(0.22) \\ 1824.678\text{ g} &\neq 1015.341\text{ g} + 717.96\text{g} \\ 1824.678\text{ g} &\neq 1733.301\text{ g} \end{aligned}$$

Balance por componente (etanol) en términos de moles:

$$\begin{aligned} m_{mezcla} \cdot x_{EtOH,mezcla} &= m_{destilado} \cdot x_{EtOH,D} + m_{fondos} \cdot x_{EtOH,f} \\ \frac{\rho_{mezcla} V_{mezcla}}{PM_{mezcla}} \cdot x_{EtOH,mezcla} &= \frac{\rho_{destilado} V_{destilado}}{PM_{mezcla}} \cdot x_{EtOH,destilado} + \frac{\rho_{fondos} V_{fondos}}{PM_{mezcla}} \cdot x_{EtOH,fondos} \\ \frac{\left(0.89 \frac{g}{mL}\right) (6000\text{mL})}{\left(64.085 \frac{g}{mol}\right)} (0.1713) &= \frac{\left(0.84 \frac{g}{mL}\right) (2060\text{ mL})}{\left(64.085 \frac{g}{mol}\right)} (0.36) + \frac{\left(0.9167 \frac{g}{mL}\right) (3560\text{ mL})}{\left(64.085 \frac{g}{mol}\right)} (0.1) \\ 14.99\text{ mol} &= 9.72\text{ mol} + 5.05\text{ mol} \end{aligned}$$



$$14.99 \text{ mol} = 14.77 \text{ mol}$$

Balances de energía.

Más adelante se hablará de una situación con el equipo de medición ABBE, como adelanto, se puede afirmar que para cuando se determinaron los fondos, la temperatura de referencia sí era la ambiental (27 °C), por ello, se escogerá la primera versión del diagrama DECHEMA-UNIFAC, pero se buscará perfeccionarlo.

Investigaciones específicas sobre la eficiencia de calentamiento de agua (de temperatura ambiente a ebullición) en sistemas abiertos han cuantificado la eficiencia de conversión eléctrica-térmica.

- En condiciones óptimas de laboratorio (pequeña escala, buen ajuste), se han medido eficiencias cercanas al 97% (Devine & Leadbeater, 2011).
- Sin embargo, en configuraciones piloto más grandes y complejas, donde se consideran las pérdidas por bridas, adaptadores y la propia carcasa del equipo, los investigadores adoptan factores de eficiencia más conservadores. En estudios de destilación piloto, es práctica común asumir que entre el 10% y el 20% de la potencia suministrada se disipa al ambiente antes de contribuir a la vaporización (Ränger *et al.*, 2023).

Respecto a las mantas.

La potencia nominal para mantas en el rango de 10 L a 20 L oscila típicamente entre 1200 W y 3000 W.

- Mantas de 10 L: Los modelos estándar suelen presentar potencias de 1200 W, 1400 W o hasta 2000 W dependiendo de si poseen zonas de calentamiento múltiples (USA Lab, 2025).

Se colocará una eficiencia energética del 85%, ni tan ideal, pero tampoco conservadora, entonces, la pérdida de calor en toda la columna será de 300W, o sea, 300 J/s, se realizó esto en ChemSep, y no cambió la apariencia de la figura 17, pero sí otros valores.

Valores de ChemSep tras esta simulación:

Tabla 8. Flujos.

Stream	Alimentación	L.Alimentación	Top	Bottom
Stage	9	9	1	9
Pressure (atm)	1.00000	0.814000	0.814000	0.814000
Vapour fraction (-)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Temperature (C)	27.0000	27.0000	74.1398	81.1105
Enthalpy (J/kmol)	-4.355E+07	-3.708E+07	-3.921E+07	
Entropy (J/kmol/K)	-116272	-97334.3	-103532	
Total molar flow (kmol/s)	1.00000	1.00000	0.116885	0.883115
Total mass flow (kg/s)	22.8205	22.8205	4.43376	18.3867



Vapour std.vol.flow (m3/s)				
Liquid std.vol.flow (m3/s)	0.0248865	0.0248865	0.00541778	0.0194687
Mole flows (kmol/s)				
Ethanol	0.171300	0.171300	0.0829885	0.0883115
Water	0.828700	0.828700	0.0338967	0.794803
Mole fractions (-)				
Ethanol	0.171300	0.171300	0.710000	0.100000
Water	0.828700	0.828700	0.290000	0.900000
Mass flows (kg/s)				
Ethanol	7.89145	7.89145	3.82312	4.06833
Water	14.9290	14.9290	0.610649	14.3184
Mass fractions (-)				
Ethanol	0.345806	0.345806	0.862273	0.221265
Water	0.654194	0.654194	0.137727	0.778735
Combined stream fractions (				
Total molar	1.00000	1.00000	0.116885	0.883115
Total mass	1.00000	1.00000	0.194289	0.805711
Component molar				
Ethanol	1.00000	1.00000	0.484463	0.515537
Water	1.00000	1.00000	0.0409035	0.959096
Vapour:				
Mole weight (kg/kmol)				
Density (kg/m3)				
Std.density (kg/m3)				
Viscosity (N/m2.s)				
Heat capacity (J/kmol/K)				
Thermal cond. (J/s/m/K)				
Liquid:				
Mole weight (kg/kmol)	22.8208	22.8208	37.9330	20.8206
Density (kg/m3)	928.029	928.026	782.666	908.978
Std.density (kg/m3)	916.983	916.983	818.373	944.425
Viscosity (N/m2.s)	9.1575E-04	9.1575E-04	4.5325E-04	3.5949E-04
Heat capacity (J/kmol/K)	81939.1	81939.1	118475	82169.0
Thermal cond. (J/s/m/K)	0.526232	0.526225	0.298604	0.606733
Surface tension (N/m)	0.0632150	0.0632150	0.0311677	0.0580556



Tabla 9. Balances de masa y de energía.

Mass and Energy Balances					
Stream / Apparatus	Molar (kmol/s)	Mass (kg/s)	Energy (J/s)	Exergy (J/s)	Exergy-0 (J/s)
Alimentación	1.00000	22.8205	-4.355E+07	-8.659E+06	-8.659E+06
Top	-0.116885	-4.43376	4.3342E+06	919504	920755
Bottom	-0.883115	-18.3867	3.4629E+07	7.1867E+06	7.2532E+06
Qcondenser(T=74.1398C)			-8.678E+06	-1.177E+06	-1.177E+06
Qreboiler (T=81.1105C)			1.3273E+07	2.0274E+06	2.0274E+06
Qcolumn (T=76.8914C)			-300.000	-42.7590	-42.7590
Balance	0.000000	1.9073E-06	2.00000	296092	363843
Thermodynamic efficiency = 65.14 %					
Component discrepancies: absolute (kmol/s), relative ()					
Ethanol	-5.786E-09	-3.377E-08			
Water	3.1737E-09	3.8297E-09			

Tabla 10. Propiedades físicas por estado de destilación.

Stage	Vapour Density	Liquid Density	Vapour Viscosity	Liquid Viscosity	Vapour Molecular weight	Liquid Molecular weight	Vapour Heat capacity	Liquid Heat capacity	Vapour Thermal conductivity	Liquid Thermal conductivity	Surface tension
	kg/m ³	kg/m ³	N/m ² .s	N/m ² .s	kg/kmol	kg/kmol	J/kmol/K	J/kmol/K	J/s/m/K	J/s/m/K	N/m
1	1.12511	782.666	1.0732E-05	4.5325E-04	39.3886	37.9330	63635.1	118475	0.0205195	0.298604	0.0311677
2	1.08209	790.185	1.0834E-05	4.4473E-04	37.9330	35.3967	61657.0	113193	0.0206732	0.343711	0.0352721
3	1.04726	799.152	1.0919E-05	4.3590E-04	36.7672	33.1255	60083.9	108458	0.0208106	0.384196	0.0389268
4	1.01596	810.457	1.0997E-05	4.2615E-04	35.7302	30.8916	58693.1	103777	0.0209453	0.424118	0.0425019
5	0.985071	825.930	1.1078E-05	4.1448E-04	34.7171	28.4950	57342.3	98715.5	0.0210906	0.467078	0.0463144
6	0.951806	848.463	1.1168E-05	3.9955E-04	33.6385	25.7977	55912.5	92956.0	0.0212623	0.515629	0.0505694
7	0.914321	877.089	1.1275E-05	3.8183E-04	32.4353	23.1570	54323.3	87253.8	0.0214738	0.563510	0.0546594
8	0.877810	899.078	1.1381E-05	3.6714E-04	31.2663	21.4970	52774.6	83644.4	0.0216912	0.594054	0.0571175
9	0.854960	908.978	1.1448E-05	3.5949E-04	30.5319	20.8206	51794.5	82169.0	0.0218291	0.606733	0.0580556

Balance global:

$$E_{entrada} = E_{salida}$$

$$F \times h_F + Q_{hervidor} = D \times h_D + W \times h_W + Q_{condensador} + Q_{pérdida}$$

Ecuación 6. Balance de energía global.

Donde:

- F, D, W : Son los flujos máxicos de Alimentación, Destilado y Fondos (Residuos).
- h : Son las entalpías (energía interna) de cada corriente líquida.



- $Q_{Hervidor}$: El calor que le metiste al sistema (lo que quieres averiguar o verificar).
- $Q_{Condensador}$: El calor que le quitaste al vapor para volverlo líquido.
- $Q_{pérdida}$: Calor perdido al ambiente (como el reporte menciona que el hervidor perdía calor, puedes asumirlo como un % o despreciarlo para el cálculo ideal).

Calor de condensador.

El condensador tuvo que retirar el calor latente de vaporización (λ) de la mezcla para pasarla de gas a líquido.

$$Q_{Condensador} \approx m_{Destilado} \cdot \lambda_{mezcla_D}$$

Ecuación 7.

- λ_{mezcla_D} : es el calor latente promedio de tu destilado. De Felder & Rousseau (2004) obtenemos los siguientes calores de vaporización:
 - $\lambda_{EtOH} \cong 837.44 \frac{kJ}{kg}$
 - $\lambda_w \cong 2258.67 \frac{kJ}{kg}$

Se tomarán datos de la tabla 7, el destilado tiene una masa en etanol de 0.58, por ende, de agua son 0.42, a pesar de que en la simulación se tiene hasta 0.86 de fracción masa (como el balance de materia se hizo con los valores de tabla 7, este también).

$$\lambda_{mezcla_D} = \left(0.58 \times 837.44 \frac{kJ}{kg} \right) + \left(0.42 \times 2258.67 \frac{kJ}{kg} \right) \cong 1434.36 \frac{kJ}{kg}$$

Cálculo de entalpías sensibles.

Energía de los líquidos por estar calientes, se usa la ecuación 8, la temperatura de referencia es 25 °C.

$$h = C_p \times (T - T_0)$$

Ecuación 8.

Por tablas del Felder también conocemos el calor específico de cada compuesto, para eso se aplicó la ecuación 9.

$$C_{p_i} = a_i + b_i T + c_i T^2 + d_i T^3$$

Ecuación 9.

Aplicando los coeficientes indicados, tenemos:

- $C_{p_{EtOH}} \approx 2.44 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}$
- $C_{p_w} \approx 4.18 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}$

La temperatura promedio en los fondos (hervidor) fue 78.44 °C, en los domos fue de 75.6 °C. Se calculan los calores específicos de alimentación (F), fondos (W) y domos o destilado (D).



$$C_{PF} = \left(0.3417 \times 2.44 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}\right) + \left(0.6583 \times 4.18 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}\right) \cong 3.59 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}$$

$$C_{PD} = \left(0.58 \times 2.44 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}\right) + \left(0.42 \times 4.18 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}\right) \cong 3.17 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}$$

$$C_{PW} = \left(0.22 \times 2.44 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}\right) + \left(0.78 \times 4.18 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}\right) \cong 3.80 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}$$

Masas involucradas.

$$m_F = 6000 \text{ mL} \times 0.89 \frac{g}{mL} = 5340 \text{ g} \cong 5.34 \text{ kg}$$

$$m_D = 2060 \text{ mL} \times 0.8489 \frac{g}{mL} = 1748.734 \text{ g} \approx 1.7487 \text{ kg}$$

$$m_W = 3560 \text{ mL} \times 0.9167 \frac{g}{mL} = 3263.452 \text{ g} \approx 3.2635 \text{ kg}$$

Posteriormente, se calculó la entalpía sensible.

$$h_F = (5.34 \text{ kg}) \left(3.59 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}\right) (27^{\circ}C - 25^{\circ}C) = 38.3412 \text{ kJ}$$

$$h_D = (1.7487 \text{ kg}) \left(3.17 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}\right) (75.6^{\circ}C - 25^{\circ}C) = 280.4950 \text{ kJ}$$

$$h_W = (3.2635 \text{ kg}) \left(3.80 \frac{kJ}{kg^{\circ}C}\right) (78.44^{\circ}C - 25^{\circ}C) = 662.7255 \text{ kJ}$$

Cálculo de calor de condensador analítico.

$$Q_{\text{condensador}} = m_{\text{Destilado}} \cdot \lambda_{\text{mezcla}_D} = 1.7487 \text{ kg} \times 1434.36 \frac{kJ}{kg} = 2508.27 \text{ kJ}$$

Comparación con el calor de condensador por ChemSep.

$$E_{\text{cond}_{\text{específica}}} = \frac{Q_{\text{condensador}_{\text{ChemSep}}}}{\text{Flujo}_{\text{Destilado}_{\text{ChemSep}}}} = \frac{-8,678 \frac{kJ}{s}}{-4.43376 \frac{kg}{s}} = 1957.2552 \frac{kJ}{kg}$$

$$Q_{\text{condensador}} = m_{\text{Destilado}} \cdot E_{\text{cond}_{\text{específica}}} = 1.7487 \text{ kg} \times 1957.2552 \frac{kJ}{kg} = 3422.6522 \text{ kJ}$$

Cálculo de calor de hervidor por ChemSep.

$$E_{\text{herv}_{\text{específica}}} = \frac{Q_{\text{herv}_{\text{ChemSep}}}}{\text{Flujo}_{\text{Destilado}_{\text{ChemSep}}}} = \frac{-13,273 \frac{kJ}{s}}{-4.43376 \frac{kg}{s}} = 2993.6217 \frac{kJ}{kg}$$

$$Q_{\text{hervidor}} = m_{\text{Destilado}} \cdot E_{\text{herv}_{\text{específica}}} = 1.7487 \text{ kg} \times 2993.6217 \frac{kJ}{kg} = 5234.9462 \text{ kJ}$$

Cálculo semiteórico de pérdidas.



$$Q_{p\acute{e}rdida} = [F \times h_F - (D \times h_D + W \times h_W)] + Q_{hervidor} - Q_{condensador}$$

Asumiendo que la pérdida de materia es despreciable.

$$Q_{p\acute{e}rdida} = h_F - h_D - h_W + Q_{hervidor} - Q_{condensador}$$

$$Q_{p\acute{e}rdida} = 38.3412 \text{ kJ} - 280.4950 \text{ kJ} - 662.7255 \text{ kJ} + 5234.9462 \text{ kJ} - 3422.6522 \text{ kJ}$$

$$Q_{p\acute{e}rdida} = 907.4147 \text{ kJ}$$

Cálculo de calor de hervidor.

$$Q_{hervidor} = D \times h_D + W \times h_W - F \times h_F + Q_{condensador} + Q_{p\acute{e}rdida}$$

Considerando pérdida de materia despreciable, le sumaremos la pérdida semiteórica para conocer el calor de hervidor **estimada**.

$$Q_{hervidor} = 280.4950 \text{ kJ} + 662.7255 \text{ kJ} - 38.3412 \text{ kJ} + 2508.27 \text{ kJ} + 907.4147 \text{ kJ}$$

$$Q_{hervidor} = 4320.1795 \text{ kJ}$$

Resumen de la energía involucrada.

- En el condensador hay una transferencia de calor del vapor al agua de enfriamiento de 2508.27 kJ.
- En el hervidor, hay una transferencia de calor de 4320.1795 kJ.
- Hay una pérdida al ambiente de 907.4147 kJ.

Línea de alimentación.

La línea de alimentación determina cómo será la Línea de Operación de la Sección de Agotamiento (L.O.S.A.) y de Enriquecimiento (L.O.S.E.), el diagrama ELV nos puede ayudar (figura 14), para encontrar la temperatura de líquido y de vapor del clave ligero en la fracción molar de alimentación, como se ve en la figura 19.

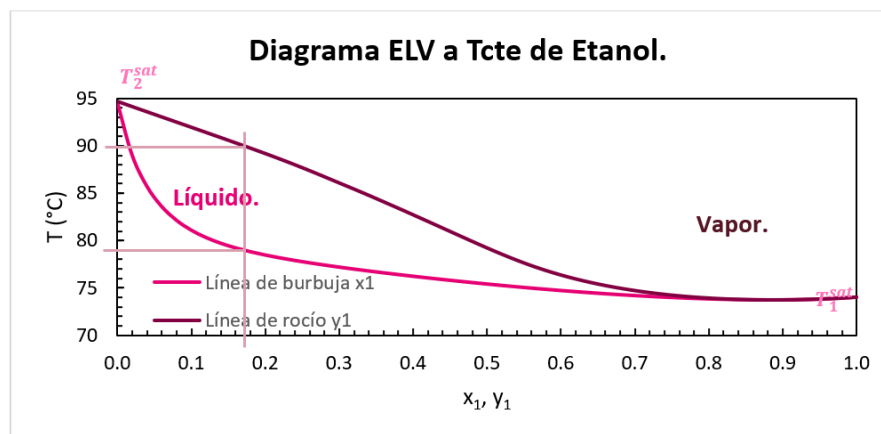


Figura 19. Determinación de T_V y T_L .

- $T_L = 79^\circ\text{C}$
- $T_V = 89.8^\circ\text{C}$



Se debe determinar las entalpías H_V y H_L , la primera necesita de λ_{mezcla_D} , a continuación, se muestran los cálculos.

$$H_L = C_{PF}(T_L - T_0) = 3.59 \frac{kJ}{kg^\circ C} \times (79^\circ C - 25^\circ C) = 193.86 \frac{kJ}{kg}$$

$$H_V = C_{PF}(T_V - T_0) + \lambda_{mezcla_D} = 3.59 \frac{kJ}{kg^\circ C} \times (89.8^\circ C - 25^\circ C) + 1434.36 \frac{kJ}{kg} = 1666.992 \frac{kJ}{kg}$$

Aún necesitamos una entalpía más, pero esa ya la podemos calcular con los anteriores datos:

$$H_F = \frac{h_F}{m_F} = \frac{38.3412 kJ}{5.34 kg} = 7.18 \frac{kJ}{kg}$$

Ahora determinamos la q de la ecuación:

$$q = \frac{L_i}{F} = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L} = \frac{(1666.992 - 7.18) \frac{kJ}{kg}}{(1666.992 - 193.86) \frac{kJ}{kg}} = 1.1267$$

Se obtiene la ecuación de la recta.

$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1} \rightarrow y = \frac{1.1267}{1.1261-1}x - 1.3584$$

Este es un resultado inesperado, ya que siempre vimos un comportamiento de mezcla líquido-vapor o vapor sobrecalentado, pero no de líquido subenfriado, más adelante se discutirá eso.

Líneas de operación: la problemática del reflujo.

$$L.O.S.E. = y_n = \frac{R}{1+R}x_n + \frac{x_D}{1+R}$$

$$L.O.S.A. = y_m = \frac{L_m}{V_m}x_m - \frac{Wx_W}{V_m}$$

La curva L.O.S.A. no depende de la relación de reflujo, sin embargo, dependería de conocer el líquido que desciende del flujo líquido descendiente de la zona de agotamiento, el del vapor ascendente y del flujo de fondo, es inviable, por ende, se realiza el método McCabe-Thiele sin líneas de operación, en la figura 21 se ve la determinación de plato teórico.



Platos teóricos por McCabe-Thiele.

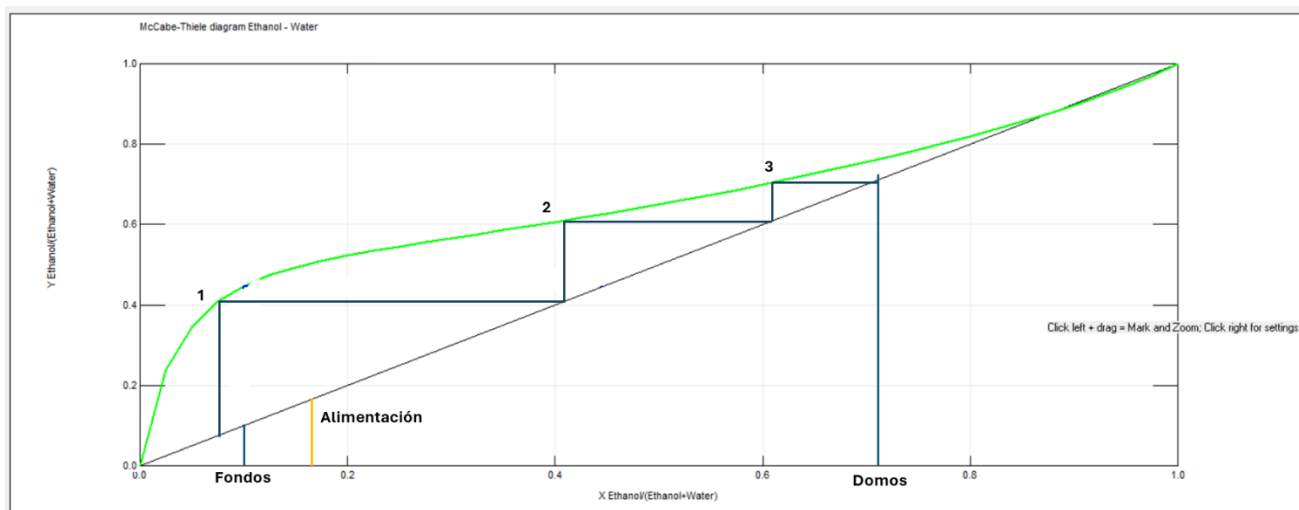


Figura 20. Destilación simple teórica, 3 platos necesarios, usando el modelo DECHEMA, UNIFAC y Antoine extendida.

Eficiencias del sistema

Porcentaje de recuperación de etanol puro.

$$\%Recuperación = \frac{V_{Recuperado}}{V_{Alimentacion}} \cdot 100 = \frac{1163.9mL}{2397.84 mL} \cdot 100 = 48.54\%$$

$$Eficiencia_{columna} = \frac{\#Platos\ teóricos}{\#Platos\ reales} \times 100 = \frac{3}{8} \times 100 = 37.5\%$$

Eficiencia por platos: O'Connell por ChemSep.

ChemSep diseñó esta eficiencia en cada etapa, hay que tener en cuenta que es meramente teórico,

Tabla O'Connell efficiency

Stage	Efficiency	Angle
8	0.550924	0.000000
7	0.536342	0.000000
6	0.520345	0.000000
5	0.500459	0.000000
4	0.473380	0.000000
3	0.440449	0.000000
2	0.415900	0.000000



ChemSep calculó/encomendó una eficiencia de etapa según la correlación de O'Connell (o una versión interna) — es una eficiencia práctica por etapa que refleja pérdidas por no-idealidad, hidrodinámica y construcción de plato. No es exactamente la eficiencia de Murphree (que se define a partir de composiciones reales de vapor y líquido y del equilibrio), pero se usa habitualmente como estimador de eficiencia por etapa cuando no hay datos experimentales de vapor por plato.

El problema del equipo de medición y curva de calibración.

El refractómetro ABBE es un instrumento óptico cuya precisión depende fuertemente de tres factores críticos: temperatura, calibración previa y alineación del sistema óptico. Su principio de funcionamiento se basa en la medición del ángulo crítico de refracción entre un par de prismas y una película del líquido problema; por este motivo, incluso pequeñas variaciones en las condiciones externas producen errores apreciables en el índice de refracción (IR).

Con respecto a nuestros resultados, el instrumento mostró valores de IR que no concordaban con los valores derivados de métodos alternativos (densidad, alcoholímetro o cálculo analítico). Por ejemplo:

El destilado mostró un IR que correspondía a $x = 0.36$, mientras que la composición calculada era alrededor de 0.71.

En los fondos, el IR indicaba $x = 0.10$, pero el cálculo analítico arrojaba 0.068.

La literatura indica que el rango útil del refractómetro ABBE está limitado por el índice del prisma interno (generalmente $n \approx 1.515$); conforme el IR del líquido se acerca a este valor, la precisión disminuye y las lecturas se vuelven inestables (Meyer-Arendt, Introduction to Classical and Modern Optics, 1995).

A esto se suma que el refractómetro ABBE manual depende del operador:

- Si la película de muestra es demasiado gruesa, aparecen errores por dispersión.
- Si la temperatura no se estabiliza completamente antes de la lectura, la línea de límite entre campos iluminados se desplaza.
- Si el prisma presenta residuos o microgotas, la medición se desplaza sistemáticamente.

Hubo muestras de la curva de calibración que se hicieron a una temperatura de referencia de 4°C, lo que sí afecta gravemente la medición.

Desviaciones de IR con la temperatura.

El efecto de la temperatura sobre el índice de refracción (n) es significativo y depende críticamente del material. En general, para la mayoría de los sólidos y líquidos, un aumento de temperatura provoca una disminución en el índice de refracción.

El índice de refracción de un material está relacionado con su densidad (ρ) y su polarizabilidad (α) a través de la ecuación de Lorentz-Lorenz (también conocida como ecuación de Clausius-Mossotti):



$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = \frac{N_A \alpha \rho}{3M\epsilon_0}$$

Ecuación 10. Ecuación de Lorentz-Lorentz.

Donde:

- n = índice de refracción.
- N_A = Número de Avogadro.
- α = Polarizabilidad molecular (que puede cambiar ligeramente con la temperatura).
- ρ = Densidad del material.
- M = Masa molar.
- ϵ_0 = Permitividad del vacío.

En sólidos y líquidos, que son en su mayoría incompresibles, un aumento de temperatura causa una expansión térmica. El volumen aumenta y, por lo tanto, la densidad (ρ) disminuye. Según la ecuación de Lorentz-Lorentz, una disminución en la densidad conduce a una disminución del índice de refracción (Taschner, 2019).

Adicionalmente, la polarizabilidad (α) puede verse afectada porque las distancias interatómicas cambian, alterando los campos locales. Sin embargo, el efecto dominante es el cambio en la densidad.

Comportamiento real de una mezcla etanol-agua.

Un gráfico del sistema binario etanol/agua muestra esta relación no lineal, la curva de Grados Brix vs. Composición Molar de Etanol tiene la forma de un arco o una parábola invertida, comenzando en 0 °Bx (agua pura), alcanzando un valor máximo de Brix (estimado por encima de 21 °Bx alrededor de una fracción molar de 0.7-0.8 (aprox. 80-88% v/v), y luego disminuyendo a medida que se acerca al etanol puro (UNEFM, 2013).

El trabajo de Soares y colaboradores (2023) también evidencia este comportamiento,

pero ellos lo expresaron en términos de índice de refracción, el máximo se alcanza en 80%, y además, los valores de IR registrados son equivalentes a los de UNEFM (2023).

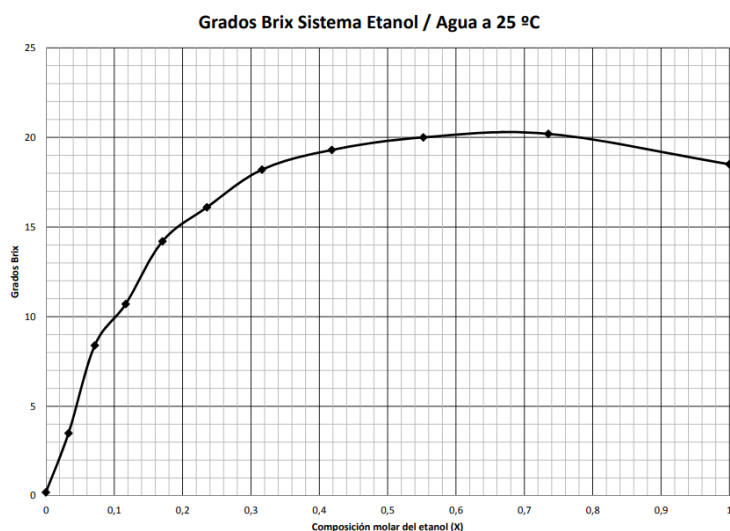


Figura 21. Curva (X) de etanol en agua (% v/v) y sus grados brix. (UNEFM, 2013).

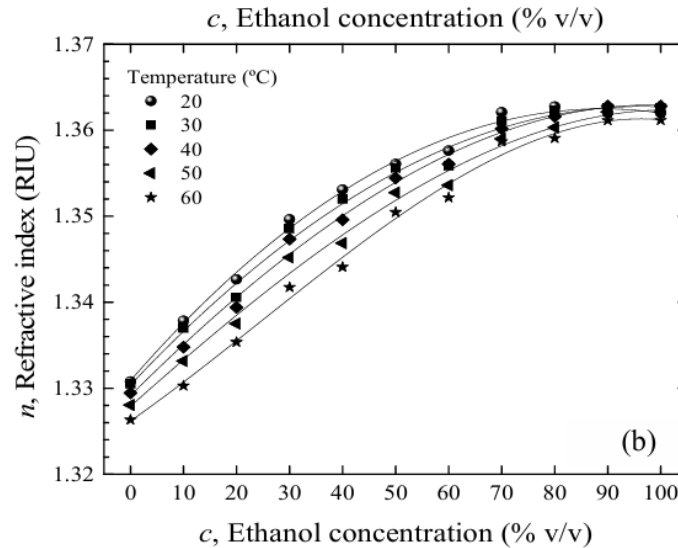


Figura 22. Índice de refracción del sistema etanol-agua (Soares *et al.*, 2023).

Deficiencias de cada modelo termodinámico.

La Ley de Raoult es la máxima simplificación posible de la ecuación general del ELV, su elegancia pedagógica esconde una incapacidad fundamental para describir la realidad industrial de sistemas polares.

Raoult simple: La suposición de idealidad doble.

La Ley de Raoult simple ($y_i P = x_i P_i^{sat}$) impone dos restricciones severas:

1. Idealidad de la Fase Vapor: asume que las moléculas de vapor no interactúan entre sí (volumen puntual, sin fuerzas intermoleculares), a presión atmosférica, esto es una aproximación razonable (error < 1-2%).
2. Idealidad de la Fase Líquida ($\gamma_i = 1$), esta es la suposición fatal, ya que implica que las fuerzas intermoleculares A-A, B-B y A-B son idénticas en magnitud y naturaleza, y que los volúmenes moleculares son similares, esto conlleva a que la entalpía de mezcla sea cero $\Delta H_{mix} = 0$ y que no haya cambio de volumen al mezclar $\Delta V_{mix} = 0$.

Raoult simple: Ceguera ante el Azeótropo etanol-agua.

Al aplicar la Ley de Raoult al sistema etanol-agua, el modelo predice una volatilidad relativa que depende únicamente de las presiones de vapor de los componentes puros:

$$\alpha_{ideal} = \frac{P_{EtOH}^{sat}(T)}{P_w^{sat}(T)}$$

Dado que el etanol es más volátil que el agua en todo el rango de temperaturas relevante (desde el punto triple hasta el crítico), la relación $P_{etanol}^{sat}/P_{agua}^{sat}$ es siempre mayor que 1.0.



- Predicción de Raoult: α nunca cruza 1.0. La separación es posible hasta el 100% de pureza, el perfil de concentración x vs y es una curva suave cóncava que nunca toca la línea $x = y$ hasta $x = 1$.
- Realidad Experimental: α comienza siendo alto (>10) a dilución infinita, disminuye rápidamente a medida que aumenta la concentración de etanol, cruza 1.0 en $x_{etanol} \approx 0.89$ (fracción molar), e incluso se vuelve menor que 1.0 (inversión de volatilidad) a concentraciones muy altas.

Esta discrepancia no es un error porcentual menor, es un error cualitativo catastrófico, un ingeniero que diseñe una columna basada en Raoult calculará un número de etapas finito para obtener etanol anhidro. La columna construida, sin embargo, se estancará en la composición azeotrópica. La energía suministrada al rehervidor se desperdiciará reciclando una mezcla que no se puede separar más, y el producto de fondo nunca cumplirá especificaciones si se intenta forzar la pureza del destilado.

Además, Raoult ignora la posibilidad de separación de fases líquidas (LLE), si el sistema fuera parcialmente miscible (como butanol-agua), Raoult predeciría una solución homogénea, llevando a inundaciones en la columna o diseños de decantadores inexistentes.

(Clark, s.f.; Ilia, 2016).

DECHEMA-UNIFAC.

Frente a las limitaciones de los métodos clásicos y la necesidad de procesar datos experimentales complejos, la ingeniería moderna ha estandarizado un enfoque integrado.

El término P_i^{sat} es el ancla del cálculo del ELV. La Ecuación de Antoine simple (3 parámetros: A, B, C) falla al correlacionar datos sobre rangos amplios (desde el punto triple hasta el crítico).

La Ecuación de Antoine Extendida (generalmente 5 a 7 parámetros, como se usa en las bases de datos DECHEMA y simuladores como Aspen Plus) tiene la forma:

$$\ln P = C_1 + \frac{C_2}{T + C_3} + C_4 T + C_5 \ln T + C_6 T^{C_7}$$

- Los términos $C_4 T$ y $C_5 \ln T$ permiten capturar la curvatura sutil de la función de presión de vapor, que está relacionada con el cambio en la capacidad calorífica de vaporización (ΔC_p^{vap}).
- El término T^{C_7} (a menudo T^6 en formulaciones Wagner) es crucial para describir el comportamiento asintótico cerca del punto crítico.
- Para el sistema etanol-agua, el uso de Antoine Extendido reduce el error en la presión de vapor pura de ~ 1 -2% (Antoine simple) a $<0.01\%$. En destilación azeotrópica, donde la separación depende de diferencias de presión de vapor minúsculas, esta precisión es obligatoria

La DECHEMA Chemistry Data Series es la referencia mundial para datos de ELV. Su valor no reside solo en la recopilación, sino en la validación crítica. Antes de publicar parámetros para



modelos como Wilson o UNIFAC, DECHEMA somete los datos experimentales a pruebas de consistencia basadas en la ecuación de Gibbs-Duhem.

(Gmehling, 1991).

Efecto de la presión atmosférica sobre la destilación.

La presión de operación es una variable termodinámica de primer orden que define la "dificultad" de la separación. Fundamentalmente, la reducción de la presión expande la región de dos fases y, en la mayoría de los sistemas no ideales como el etanol-agua, incrementa la volatilidad relativa α entre los componentes clave. Según la relación de volatilidad, un aumento en α implica una mayor distancia entre la curva de equilibrio y la línea diagonal ($y=x$) en el diagrama de McCabe-Thiele. Esto se traduce directamente en una reducción del número de etapas teóricas requeridas para una separación específica o, alternativamente, en una menor razón de reflujo necesaria, lo que disminuye el consumo energético del rebullidor (Abu Al-Rub, F. A., 1994)

Conclusiones.

Se confirmó que el sistema etanol-agua presenta un comportamiento fuertemente no ideal, por lo que la Ley de Raoult resulta inútil para este diseño al no predecir el azeótropo. En contraste, la simulación con el modelo DECHEMA-UNIFAC demostró ser la herramienta adecuada para describir la realidad termodinámica del proceso.

Aunque se estableció una eficiencia global de la columna del 37.5%, fue imposible determinar la eficiencia de Murphree por plato. Las lecturas del refractómetro ABBE resultaron inconsistentes debido a su sensibilidad térmica y falta de calibración, lo que generó una dispersión de datos que impidió el cálculo matemático de la eficiencia por etapas.

Finalmente, el balance energético evidenció pérdidas de calor significativas (~907 kJ) y una alimentación subenfriada. Estas desviaciones confirman que, más allá del modelo teórico, el control estricto de la temperatura experimental es la variable crítica a corregir para validar el desempeño del equipo.



Cuestionario prelaboratorio.

1. ¿Cómo se definen Q' , Q'' y cuál es su expresión?

Q' se define como el calor requerido por unidad de flujo másico o molar, ya sea en el reboiler o en el condensador. Permite evaluar cuánta energía necesita cada unidad de corriente para lograr la separación.

$$Q' = \frac{Q}{\dot{m}}$$

Q'' se define como el calor transferido por unidad de área del equipo, y se usa principalmente en el diseño térmico del reboiler o del condensador. Es un parámetro clave para determinar tamaños, coeficientes de transferencia y materiales.

$$Q'' = \frac{Q}{A}$$

2. Mencione las características necesarias en una mezcla para que se pueda separar por medio de destilación.

Para que una mezcla pueda separarse mediante destilación, debe presentar una diferencia apreciable en los puntos de ebullición o en las presiones de vapor de sus componentes, de modo que exista un equilibrio líquido-vapor que permita una volatilidad relativa mayor que uno entre ellos; además, la mezcla no debe formar un azeótropo que limite la separación y los componentes deben ser químicamente estables a las temperaturas de operación, sin sufrir descomposición térmica durante el proceso.

3. ¿Qué datos se deben conocer para realizar un diagrama de composición a presión constante?

Para construir un diagrama de composición a presión constante, se requieren los datos de equilibrio líquido-vapor de la mezcla, lo que incluye presiones de vapor puras o ecuaciones como Antoine, coeficientes de actividad o parámetros termodinámicos que describan desviaciones de idealidad, así como la presión total de operación para definir la línea de equilibrio y las curvas de burbuja y rocío (Smith *et al.*, 2007).

4. Mencione al menos 2 aplicaciones biotecnológicas de la destilación

En biotecnología, la destilación se utiliza, por ejemplo, en la purificación de etanol obtenido por fermentación para la producción de biocombustibles y en la recuperación de solventes o compuestos volátiles utilizados en procesos de extracción, esterilización o síntesis biotecnológica; además, puede emplearse para concentrar metabolitos volátiles o separar mezclas resultantes de procesos fermentativos (Doran, 2013).



Cuestionario post-laboratorio

1. **¿Qué significa que las líneas de operación de toda la torre de destilación (sección de enriquecimiento y agotamiento) coincidan con la línea diagonal de 45° en un diagrama $x-y$ de una curva de equilibrio? Discuta su respuesta.**

Cuando las líneas de operación de toda la torre coinciden con la diagonal de 45° en un diagrama $x-y$ significa que $x=y$ en cada etapa, es decir, el líquido y el vapor tienen la misma composición. Esto implica que no hay diferencia de volatilidad entre los componentes, por lo tanto, no ocurre la separación por destilación. Esto es situación típica cuando hay mezclas con azeótropos o sistemas donde no existe una fuerza impulsora para la transferencia de masa (Smith, Van Ness & Abbott, 2001).

Cuando las líneas de operación de toda la torre coinciden con la diagonal de 45° en un diagrama $x-y$ significa que $x=y$ en cada etapa, es decir, el líquido y el vapor tienen la misma composición. Esto implica que no hay diferencia de volatilidad entre los componentes, por lo tanto, no ocurre la separación por destilación. Esto es situación típica cuando hay mezclas con azeótropos o sistemas donde no existe una fuerza impulsora para la transferencia de masa (Smith, Van Ness & Abbott, 2001).

2. **¿Qué es un azeótropo? ¿cuál es la diferencia entre azeótropos en mezclas con punto de ebullición máxima y con punto de ebullición mínima?**

Un azeótropo es una mezcla de dos o más componentes que hierve a una temperatura constante y cuya composición en fase líquida y vapor es la misma en ese punto; por ello no puede separarse por destilación simple, ya que al hervir la mezcla no cambia su composición (McCabe *et al.*, 2005). En este contexto, existen dos tipos principales: los azeótropos de punto de ebullición mínimo, en los que la mezcla hierve a una temperatura menor que la de cualquiera de los componentes puros, como el azeótropo etanol-agua al 95 % v/v, y los azeótropos de punto de ebullición máximo, en los que la mezcla presenta una temperatura de ebullición mayor que la de los componentes puros, por ejemplo, sistemas como ácido clorhídrico-agua en ciertas concentraciones, y en ambos casos la destilación queda limitada porque el azeótropo se comporta como si fuera un “pseudo-componente” con su propio punto de ebullición característico (Treybal, 1980).

3. **Bajo qué condiciones se da que $\phi = 1$ y $\gamma = 1$, y ¿Qué implica al realizar cálculos de punto de rocío y punto de burbuja?**

$\phi = 1$ cuando el vapor se comporta como gas ideal, lo cual ocurre bajo:

- Presiones Bajas: A medida que la presión se acerca a cero, todos los gases reales se aproximan al comportamiento ideal. En la práctica, a presiones moderadamente bajas (típicamente $< 1-2$ atm, dependiendo del compuesto), la suposición es a menudo válida.



- Temperaturas Altas: A temperaturas significativamente por encima de la temperatura crítica del componente, las fuerzas intermoleculares se vuelven despreciables.
- Para Gases Simples: Gases como el hidrógeno, el nitrógeno o el helio a temperatura ambiente y presión atmosférica tienen un ϕ muy cercano a 1.

Entonces, Cuando $\phi = 1$, la fugacidad de un componente puro o en una mezcla es igual a su presión.

$\gamma = 1$ cuando la solución líquida es ideal, lo cual ocurre cuando:

- Las moléculas son químicamente similares y sus interacciones $A-B \approx A-A \approx B-B$.
- No hay hidrógeno, fuerte polaridad, asociación o disociación.
- Se cumple aproximadamente la Ley de Raoult en todos los rangos de composición.

Cuando $\gamma = 1$, la fugacidad de un componente en la fase líquida se calcula simplemente como su fracción molar por la presión de vapor del componente puro (Ley de Raoult).

Cuando ambas condiciones se cumplen simultáneamente, estamos en un escenario de idealidad completa:

- Fase Vapor: Se comporta como un gas ideal.
- Fase Líquida: Se comporta como una solución ideal.

Esta suposición simplifica drásticamente las ecuaciones de equilibrio.

La condición general de equilibrio es:

$$y_i \phi_i P = x_i \gamma_i P_i^{sat}$$

Donde:

y_i = Fracción molar en el vapor

x_i = Fracción molar en el líquido

ϕ_i = Coeficiente de fugacidad en la mezcla

γ_i = Coeficiente de actividad

P = Presión total del sistema

P_i^{sat} = Presión de vapor del componente puro i a la temperatura del sistema.

Con $\phi = 1$ y $\gamma = 1$, la ecuación se reduce a la Ley de Raoult:

$$y_i P = x_i P_i^{sat}$$



Ecuación del punto burbuja: $P = \sum(x_i P_i^{sat})$

Entonces las ecuaciones se simplifican y el cálculo del punto de burbuja depende solo de las presiones de vapor y fracciones molares líquidas.

Ecuación del punto rocío: $1/P = \sum(y_i/P_i^{sat})$

El cálculo es más directo porque no hay que usar modelos de no idealidad como Wilson, NRTL, UNIQUAC ni ecuaciones de estado para fugacidad.



Referencias.

1. Abu Al-Rub, F. A. (1994). *Distillation in capillary porous media for separation of biomass ethanol-water mixtures* (Order No. 9513548). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304097037). Retrieved from <https://www.proquest.com/dissertations-theses/distillation-capillary-porous-media-separation/docview/304097037/se-2>
2. Bird, R. B., Stewart, W. E., & Lightfoot, E. N. (2006). *Fenómenos de transporte* (2ª ed.). Limusa Wiley.
3. Cengel, Y.A., Ghajar, A. J. (2011). *Transferencia de calor y masa: Fundamentos y aplicaciones*. (4ª. ed.). McGraw-Hill.
4. Clark, J. (s. f.). *Raoult's law and ideal mixtures of liquids*. Physical & Theoretical Chemistry – LibreTexts. [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_\(Physical_and_Theoretical_Chemistry\)/Equilibria/Physical_Equilibria/Raoult's_Law_and_Ideal_Mixtures_of_Liquids](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Equilibria/Physical_Equilibria/Raoult's_Law_and_Ideal_Mixtures_of_Liquids)
5. Creus Solé, A. (2011). *Instrumentación industrial* (8ª ed.). Alfaomega.
6. Doran, P. M. (2013). *Bioprocess Engineering Principles*. (2ª. ed.). ELSEVIER.
7. Devine, W. G., & Leadbeater, N. E. (2011). Probing the energy efficiency of microwave heating and continuous-flow conventional heating as tools for organic chemistry. *ARKIVOC*, 2011(5), 127-143. <https://doi.org/10.3998/ark.5550190.0012.512>
8. Felder, R. M., Rousseau, R. W. (2004). *Principios elementales de los procesos químicos*. (3ª. ed.). LIMUSA WILEY
9. Foust, A. S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Andersen, L. B., & Maus, L. (1987). *Principios de operaciones unitarias* (2ª ed., trad. Francisco Torres Roldán). CECSA.
10. Geankoplis, C. J. (2006). *Procesos de transporte y principios de procesos de separación* (4ª ed.). CECSA.
11. J. Gmehling. (1991). Vapor-liquid Equilibrium Data Collection.
12. Ilia, A. (2016). *VAPOR-LIQUID EQUILIBRIUM MEASUREMENTS IN BINARY POLAR SYSTEMS*. [Tesis]. TU WIEN.
13. Levine, I. N. (2014). *Principios de fisicoquímica* (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
14. Martínez de la Cuesta, P. J., & Rus Martínez, E. (2004). *Operaciones de separación en ingeniería química*. Pearson Prentice-Hall.
15. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2005). *Unit Operations of Chemical Engineering* (7th ed.). McGraw-Hill.
16. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). *Operaciones unitarias en ingeniería química* (7ª ed.). McGraw-Hill.
17. Ocón García, J., & Tojo Barreiro, G. (1967). *Problemas de ingeniería química. Tomo I: Operaciones básicas*. Aguilar.
18. Perry, R. H., Green, D. W., & Maloney, J. O. (Eds.). (2008). *Perry's chemical engineers' handbook* (8th ed.). McGraw-Hill.
19. Pérez Aguilar, L. M. (2024). *Bioseparaciones Fluido-Fluido*. Contenido del curso. UPIIG IPN.
20. Ränger, L.-M., Waibel, Y., & Grützner, T. (2023). Experimental investigation of heat losses in a pilot-scale multiple dividing wall distillation column with three parallel sections. *ChemEngineering*, 7(4), 68. <https://doi.org/10.3390/chemengineering7040068>
21. Salby, M. L. (1996). *Fundamentals of Atmospheric Physics*. (1a. ed.). Elsevier.
22. Smith, J. M., Van Ness, H. C., & Abbott, M. M. (2001). *Introduction to chemical engineering thermodynamics* (6th ed.). McGraw-Hill.
23. Smith, J. M., Van Ness, H. C., Abbott, M. M. (2007). *Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química*. (7ª. ed.). McGraw-Hill Interamericana.
24. Soares, L., Gonçalves, C., & Oliveira, E. (2023). Refractive index measurements of ethanol-water binary liquid solutions using a graded-index fiber tip sensor. *EPJ Web of Conferences*, 287, 09038. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202328709038>
25. Steinmeyer, D. E., & Chesterfield, M. O. (2008). *Transport Phenomena*, Revised 2nd Edition. CEP.



26. Taschner, M. (2019). Dependence of Refractive Index on Temperature. En *Handbook of Optical Systems*. Wiley-VCH.
27. Treybal, R. E. (1980). Mass-Transfer Operations (3rd ed.). McGraw-Hill.
28. UNEFM. (2013). *Grados Brix Sistema Etanol / Agua a 25 °C*. Laboratorio de Operaciones Unitarias. <https://laboratoriodeunitarias.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/brix-vs-concent1.pdf>
29. USA Lab. (2025). *20 L HeatPro digital heating mantle 300 °C, 2500 rpm – USA-XHM-20L*. Recuperado de <https://www.usalab.com/usa-lab-20l-heatpro-digital-heating-mantle-300-c-2500rpm-usa-xhm-20l/>
30. Sánchez, J. R. B. (2002). REFRACTÓMETROS E INTERFERÓMETROS. In *Abriendo las cajas negras: Colección de instrumentos científicos de la Universitat de València* (pp. 311-314). Universidad de Valencia



Anexos.

Anexo 1. Tablas de conversión experimentales.

Tabla A1. Índice de refracción con su respectiva fracción molar con respecto a cada uno de los platos.

Plato	t1	Fracción molar del etanol	t2	Fracción molar del etanol	t3	Fracción molar del etanol	t4	Fracción molar del etanol	t5	Fracción molar del etanol	t6	Fracción molar del etanol	t7	Fracción molar del etanol
Plato 1	1.3672	0.47	1.3623	0.27	1.3604	0.24	1.3576	0.19	1.3544	0.15	1.3494	0.12	1.3448	0.09
Plato 2	1.3641	0.3	1.3640	0.3	1.3623	0.27	1.3589	0.21	1.3570	0.18	1.3506	0.13	1.3477	0.11
Plato 3	1.3662	0.41	1.3653	0.36	1.3633	0.29	1.3604	0.24	1.3591	0.21	1.3541	0.15	1.3486	0.12
Plato 4	1.3682	0.57	1.3670	0.46	1.3652	0.35	1.3625	0.27	1.3605	0.24	1.3560	0.17	1.3494	0.12
Plato 5	1.3687	0.82	1.3672	0.47	1.3665	0.43	1.3652	0.35	1.3637	0.28	1.3615	0.26	1.3581	0.2
Plato 6	1.3689	0.91	1.3682	0.57	1.3672	0.47	1.3658	0.39	1.3638	0.29	1.3630	0.28	1.3609	0.25

Tabla A2. Grados Brix con su respectiva fracción molar con respecto a cada uno de los platos.

Plato	t1	Fracción molar del etanol	t2	Fracción molar del etanol	t3	Fracción molar del etanol	t4	Fracción molar del etanol	t5	Fracción molar del etanol	t6	Fracción molar del etanol	t7	Fracción molar del etanol
Plato 2	22	0.47	19.1	0.27	17.9	0.24	16.2	0.19	14.2	0.15	11	0.12	8	0.08
Plato 3	20.15	0.3	20.1	0.3	19.1	0.27	17	0.21	15.8	0.18	11.8	0.13	9.9	0.1
Plato 4	21.4	0.41	20.9	0.36	19.7	0.29	17.9	0.24	17.1	0.21	14	0.15	10.5	0.11
Plato 5	22.6	0.57	21.9	0.46	20.8	0.35	19.2	0.27	18	0.24	15.2	0.17	11	0.12
Plato 6	22.9	0.83	22	0.47	21.6	0.43	20.8	0.35	19.9	0.29	18.6	0.26	16.5	0.2
Plato 7	22.99	0.91	22.6	0.57	22	0.47	21.2	0.39	20	0.3	19.5	0.28	18.2	0.25